

5. 防 災 計 画

5.1 防災計画と土木計画学

5.1.1 防災計画の定義

わが国の**防災計画** (planning of disaster prevention, disaster prevention planning) の体系は、図 5.1 に示すように、国レベルの総合的かつ長期的な計画である**防災基本計画** (master plan for disaster prevention) と地方レベルの都道府県および市町村の**地域防災計画** から構成されている。さらに、2013 (平成 25) 年の災害対策基本法の改正により、「地区防災計画制度」が創設され、必要に応じて市町村地域防災計画に、一定の地区の居住者および事業者 (以下、「地区居住者等」) が行う地区防災計画を位置付けることができるようになった。

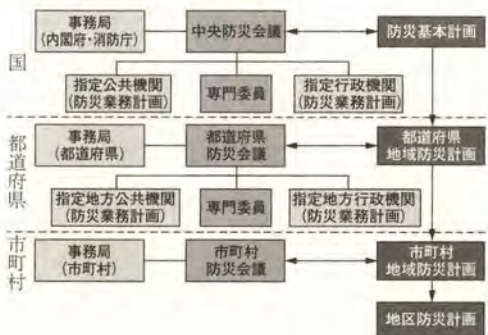


図 5.1 わが国の防災計画の体系

いずれの階層における「防災計画」も、基本的には、「災害予防」、「災害対応」、「災害復旧・復興」とから構成される施策体系を含んでいる。

「防災基本計画」を参照しながら、土木計画学との関わりにおいていかなる課題が存在するのかを考えてみたい。現行の防災基本計画では、「第2章 防災の基本理念及び施策の概要」において、防災を「災害が発生しやすい自然条件下にあって、稠密な人口、高度化した土地利用、増加する危険物等の社会的条件をあわせもつ我が国の、国土並びに国民の生命、身体及び財産を災害から保護する、行政上最も重要な施策である」と位置付けた上で、「災害の発生を完全に防ぐことは不可能であることから、災害時の被害を最小化

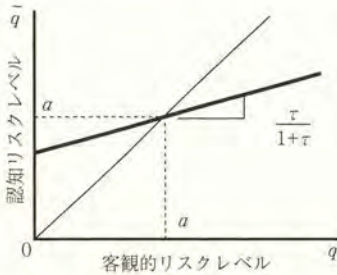
し、被害の迅速な回復を図る『減災』の考え方を防災の基本理念とし、たとえ被災したとしても人命が失われないことを最重視し、また経済的被害ができるだけ少なくなるよう、さまざまな対策を組み合わせて災害に備え、災害時の社会経済活動への影響を最小限にとどめなければならない。」としている。さらに、「防災には、時間の経過とともに災害予防、災害応急対策、災害復旧・復興の3段階があり、それぞれの段階において最善の対策をとることが被害の軽減につながる」とし、各段階における基本理念と実施すべき施策の概要を示している。

図 5.2 に災害マネジメントサイクルと防災計画との対応を示す。この図は、災害の発生時点を基準に、災害の発生前、発生後の各時点において実施されるべき、活動を整理したものである。災害発生前には、つぎなる災害に向けた災害の抑止・軽減方策の実施に関わる意思決定や、災害対応への事前準備（災害予防）が必要となる。一度、災害が発生すれば、まずは、救助救援活動をはじめとした緊急事態への対応（災害対応）、被災の経験を踏まえた復旧・復興（災害復旧・復興）が必要となる。その上で将来の災害に備えた災害予防に関わる意思決定と実施などへと時間の経過とともにつぎつぎと施策が立案実施されていくことになる。



図 5.2 災害マネジメントサイクルと防災計画との対応

土木計画学は、実践科学としてこれらの施策決定の根拠を与えるための実証的根拠を提供するとともに、政策決定のプロセスの改善にも寄与するものである。本節では、後に議論する個々の施策ごとの計画（5.2 節：災害予防計画、5.3 節：災害対応計画、5.4 節：



認知リスクレベルは先験的認知リスク q と客観リスク a との線形結合 $\tilde{q} = \frac{a + \tau q}{1 + \tau}$ で与えられている。

図 5.5 客観的リスクと認知リスク (Viscusi モデル)

一般の人々によってなされる減災行動や居住地選択行動は、主観的に認知されたリスクに基づいてなされる。したがって、この種のバイアスの存在は災害に対して脆弱な都市構造を作り上げる要因の一つとなり得る。このような認知リスクのバイアスが存在する状況下では、主観的な効用を基に便益を評価すると社会的には望ましくない結果を招くおそれがある。山口、多々納、岡田⁵⁾は客観的なリスク水準を用いて補正した厚生を基に便益評価を行う方法を示している。その上で、認知リスクのバイアスの存在が税・補助金もしくは情報提供といった間接的な手段による土地利用の誘導によっては、効率的な土地利用を実現することができないことを示している。このことは、このような認知リスクのバイアスの存在を前提とすれば、都市計画、土地利用計画等といった都市内の土地利用に関する直接的規制を用いることの正当性が導かれることを意味している。逆に、認知リスクのバイアスが存在しなければ、効率的な土地利用が市場を介して実現し得る。このことは、認知リスクのバイアスを除去するために、リスクコミュニケーション等を通じてバイアス自体を軽減することの重要性をも示唆している。

ただし、この種の議論は必ずしも市場機構を介した調整が自然災害リスクマネジメントとして有効でないということを主張しているわけではない。むしろ、完全ではないにしろ、市場機構を通じたリスク管理の可能性を示唆するものである。アメリカにおける研究成果からは、立地選択行動が自然災害のリスクの影響を受けているという想定を支持する結果がもたらされてきた(例えば、Berknoph, et al.)⁶⁾が、地震危険度と地価や家賃の形成に関する実証的な研究(山鹿、中川、斎藤)^{7), 8)}によれば、わが国においても災害リスクの危険度は住宅市場における取引に影響を及ぼしており、市場機構を通じたリスク管理の可能性が支持される可能性が高いことが示されている。

(2) 被害の集合性・局所性とその帰結 災害の特徴としても一つ忘れてはならないのが、被害の集合性である。災害が生じた場合には、多くの人や資産が同時に被災する。しかしながら、必ずしもすべての家計が同時に被災するわけではない。

小林、横松⁹⁾は、災害のこのような性質を集合リスクと個人リスクと呼び、災害が社会全体の損失を決定する過程(集合リスク)とその損失を個々人に分配する過程(個人リスク)との2段階のくじとして表現している。

大数法則が成り立つような世界では、集合リスクはほとんど消滅している。なぜなら、損失を社会全体でプールすれば、その損失はほぼ定常的となるからである。これに対し、災害の場合には、集合的なリスクこそが問題となる。大規模な災害による被害はまれにしか起こらないが、起こった場合の被害は大きく、単に社会全体でプールすることが不確実性を軽減することにつながらないからである。

小林、横松⁹⁾は、この種のリスクのファイナンスの問題に着目し、集合リスクをアロー証券として地域間で取引し、個別リスクを地域内の相互保険(強制保険)によってファイナンスすることが有効であることを示している。

被害が空間的な相関性を持ち、局所的であるということも災害リスクの特徴である。特定の地域にのみ発生し得るリスクは、その移転が困難なリスクであった。これは、リスクをプールしても集合リスクを軽減できないためである。近年のリスクファイナンス技術の進展によって、この問題には一定の解決の可能性が見いだされてきた。リスクの証券化等の手段によれば、まったくリスクを負っていない主体も投資の機会としてこの種のリスクを負担する可能性が生じてきたからである。

しかしながら、このことはまったくリスクを負っていない主体にリスクの一部を移転することを意味している。このような移転が実現するためには、リスクを負っている主体は、彼が負うリスクの一部を引き受けてもらうために、その期待値以上のプレミアム(保険料)をリスクを引き受ける主体に支払うことが必要となる。このことは、災害のリスクファイナンスでは、支払い保険料が期待保険金額と一致するという給付=反給付原則が成り立たないことを意味している(小林、横松)⁹⁾。この場合、災害による損失を完全にカバーするような保険は必ずしも最適でなく、部分的な補償が実施されるような部分カバーの保険が効率的となる。

被害の局所性は、この種のリスクファイナンスに関

わる困難性のみを生じさせるものではない。むしろ、地域の社会・経済構造に長期的な影響を介して、災害リスクの軽減方策の効果にもたらし得るのである。

例えば、都市の形成が集積の経済性と混雑の効果との関係によって定まるという都市経済学的な見地に立てば、都市システムにおける均衡は複数の可能な均衡の中から歴史に依存して（経路依存して）定まることになる。この場合、災害に対して脆弱な地域と安全な地域とがあったにせよ、そのいずれかの地域の都市が他の都市よりも人口・産業規模の大きな都市にもなり得ることが示唆される。すなわち、経済システム内で最も重要な大都市が災害に対して脆弱な地域に存在するような状況も発生し得るのである。この場合、個々の都市が交易等の経済活動を伴う関係性を有していれば、災害に対して脆弱な都市の安全性を高めることは、他の都市にとっても短期的には便益をもたらす。

しかしながら、長期的には、災害に対する安全性の向上が大都市の混雑を助長し、経済システム全体の厚生を低下させる場合が生じる。この効果は、災害に対して脆弱な大都市の安全性が向上することによって生じる他の都市への正の外部効果と混雑の効果とに依存して定まる（庄司，多々納，岡田）¹⁰⁾。この結果が意味するところは、被害軽減施策の実施が長期的には正の便益をもたらさない場合が生じ得ることを意味している。

この種の問題に対処するためには、単に被害軽減施策を講じるのではなく、災害に対して脆弱な大都市の混雑を軽減するよう、小都市における生活環境の整備等を同時に実施するといった、複合的施策が重要であることを意味している。

また、被害の局所性は災害からの復興経路にも影響を及ぼす。Tatano, et al.¹¹⁾ は、社会資本を共有する二つの地域（災害脆弱地域と安全な地域）の災害復興過程を、内生的経済成長モデルを用いて記述し、災害復旧過程が最適な資本構成比率に資本の構成が収束していく過程であることを示した。

その上で、復旧の程度は、被害の局所性、言い換えれば、被災を免れた資本がどれだけ存在するか依存すること、地域間の共通資本である社会資本は、個々の地域の生産資本に比べて相対的に（平常時の最適資本比率を上回る程度の）軽微な被害であっても、優先的な復旧が必要となる場合があること等が示されている。したがって、効率的な経済の復興を図るためには、地域間の連携がきわめて重要となる。

〔3〕 自然災害リスクの管理方策

（1）災害リスクマネジメントの手段 災害リスクマネジメントの手段は、図 5.6 に示すように、リス

クコントロールとリスクファイナンスに分類される（例えば、山口）¹²⁾。リスクコントロールは、損失の回避、軽減方策に分類される。例えば、自然災害の発生の危険の高い場所には立地しないという行動をとるといふ個人の選択や、堤防を築いて氾濫を防止するとか、土地利用の規制をかけて利用そのものを禁止するという政府の選択は、この回避方策に該当する。被害軽減方策は、災害によって発生する損失の程度を小さくする行為である。

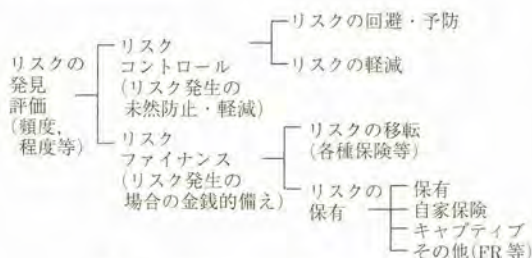


図 5.6 災害リスクマネジメントの手段

リスクファイナンスは、災害後の復興を容易にし、被災後に生じるフローとして生じる被害を軽減するための事前の金銭的な備えである。代表的には、災害に備えた貯蓄や、基金の積み立て等の行動として現れるリスクの保有と、保険等によるリスクの移転がある。災害で生じた被害のうち、保険でカバーされた金額の割合はあまり大きくなく、多くの災害で被災後の再建や復興の過程で新たな金銭的困難が生じることも珍しくない。災害後の都市やくらしの再生がスムーズになされるよう事前の仕組み作りが重要なことは明らかである。

図 5.7 に示すように、このような状況下では、災害による経済の落ち込みを軽減・回避する被害軽減・回避方策と復旧の速度を支配するリスクファイナンス施策とが相互補完的な役割を果たす。さらに、図 5.8 に示すように、被害軽減・回避方策を用いて災害のリス

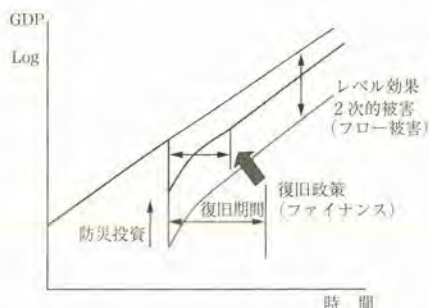


図 5.7 災害からの復興とリスクマネジメント施策

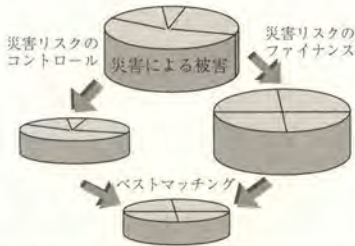


図5.8 災害リスクマネジメントにおけるリスクコントロールとリスクファイナンスの相互補完性

クを制御すると全体の被害は小さくなるが、被害は一部の人に偏って生じてしまう。災害リスクのファイナンスを講じると、一部の人に生じた被害を多くの人で助け合う仕組みが生まれる。しかし、ファイナンスだけでは被害そのものを小さくすることはできない。このため、災害のリスクマネジメントではこれらの方策のベストマッチングを探し、安全で安心でかつ快適な都市や地域を形作ることを目指すことが重要となる。

(2) 災害リスク管理計画のプロセス 災害をめぐる問題の一つとして、もう一つ重要な側面として、知識の不完全性を挙げる必要がある。気象変動に伴う自然災害リスクに対する適応策を考える場合、その発生メカニズムやその発生確率等に関してわれわれは完全な知識を有しているわけではない。これには、災害が稀有な事象であるという性質が深く関わっている。

また、これに情報の非対称性が関わり、自動的な減災行動やリスク移転に関する意思決定を行う家計や企業が、彼らの行動とその結果に関する対応関係を把握していると想定することは困難である。このような状況の下では、完全な知識を前提とした議論は限定的な有効性しか持ち得ない。

むしろ、意思決定に関わる個々の主体がより望ましい決定であると納得できるような意思決定を支援し、かつ、将来に向かってより望ましい決定が可能となるような意思決定プロセスの設計が重要であろう。

このためには、リスクコミュニケーションを介した認知バイアスの軽減と、科学的な証拠に基づいた共通理解の形成を進め、異なる意思決定主体間の協調を支援することが重要である。

その一つの方策として、モデルを介した相互学習過程としてマネジメントプロセスを捉え、適応的にそれをマネジメントしていこうとする適応的マネジメント(例えば、Sendzimir¹³⁾)がある。生態学的な文脈の中で発展してきた方法であるが、知識の不完全性を前提として考えると、多くの共通点が見いだされる。これも、この種の課題克服のための一つの可能性ではな

いかと考えられる。

図5.9にJIS Q 31000 リスクマネジメントに採用されている標準的なリスク管理のプロセスを示す。

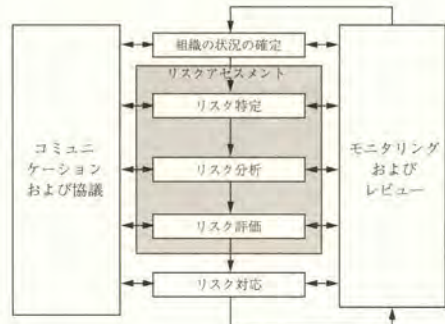


図5.9 リスクマネジメントのプロセス

この規格では、主として企業等、単一の組織のリスク管理を念頭に置いており、そのプロセスは、リスクを同定(特定)し、現状を分析し、評価基準を満たし得る状態が達成できているかどうか評価する「リスクアセスメント」と、評価基準を満たし得る状態を達成するための対応策を設計・実施する「リスク対応」により、自らの組織のリスク管理を行うものと考えられている。同一の組織におけるリスクというように対象を絞り込んだとしても、組織の活動が他のステークホルダーに影響を及ぼし、影響を被ったステークホルダーが組織を訴える等の状況は、十分に考えられる。この意味では、ステークホルダーの関与はリスク管理上考慮すべき内容であると考えられる。ISO 31000は、基になったAU/NZ4360に盛り込まれたステークホルダーとの「コミュニケーションおよび協議」や「モニタリング・レビュー」等が明示的に盛り込まれているところに特色がある。

「組織のあらゆる活動には、リスクが含まれる。組織は、リスクを特定し、分析し、自らのリスク基準を満たすために、リスク対応でそのリスクを修正することが望ましいかを評価することによって、リスクを運用管理する。このプロセス全体を通して、組織は、ステークホルダーとのコミュニケーション及び協議を行い、更なるリスク対応が必要とならないことを確実にするために、リスク及びリスクを軽減するための管理策をモニタリングし、レビューする。この規格は、この体系的かつ論理的なプロセスを詳細に記述するものである。」(JIS Q 31000)

もう一つ、特色を示すと、それは「文脈の設定(establish the context)」である。これは、JIS Q 31000

の用語では、「組織の状況の確定」となる。これは、もちろん、リスク管理の対象となる組織に焦点を当てた記述である。しかしながら、同時に、同一の組織であるとはいっても、組織内部のサブ組織等では、必ずしも、リスク管理の目的や内容が共有されているとは限らない。このために、管理対象とするリスクやその目的等、リスク管理の内容を確定した上で、リスクアセスメントを実施することになっている。

(3) 災害リスクガバナンスとコミュニケーションのデザイン 災害リスクの管理、特に、総合的な災害リスク管理を指向する場合には、さまざまな主体が、それぞれ異なった形でリスク軽減に関与することを積極的に意思決定のプロセスに反映しておくことが重要である。

リスクガバナンスの問題の場合、あらかじめ、参加主体を明確に定義することも容易ではない。そのリスク事象がどれにどれくらいどのような影響を与えるのか、「回避・抑止」、「軽減」、「移転」、「保有」といった管理の手段を誰がどのように行使し得るのか、その影響は誰にどのように及ぶのかも問題となる。

図5.10は、IRGCのリスクガバナンスプロセス(IRGC)¹⁴⁾を災害リスク軽減という、われわれの関心のある問題に適用するために、若干の修正を加えたものである(多々納、吉田)¹⁵⁾。

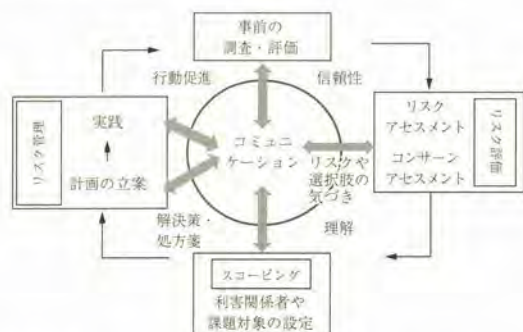


図5.10 水害リスクガバナンスの各段階におけるリスクコミュニケーションの目的(Rowan¹⁶⁾のCAUSEモデルと水害リスクガバナンスプロセスの関係)

このプロセスでは、「仮に」参加主体を特定し、そのリスク事象がどれにどれくらいどのような影響を与えるのか、「回避・抑止」、「軽減」、「移転」、「保有」といった管理の手段を誰がどのように行使し得るのか、その影響は誰にどのように及ぶのかといった問題のフレームをまず仮に設定する。この段階を事前分析と呼んでいる。

その後、これらの主体を交えてリスクの査定をす

る必要がある。この際には、リスクアセスメントのみならず、関係主体が憂慮するリスク事象そのものや、それが及ぼす影響の範囲、または、それに関連する制度・組織等が抱える脆弱性等に関して、関心事分析(concern assessment)を実施しておくことが重要である。コンサーンアセスメントは、フォーマルな意見聴取という形で行われることもあるが、一般にはワークショップ等の場において表明される意見から、推測することによっても実施可能である。この段階を通じて、主体ごとのリスクや憂慮が明らかになり、形成されるべき意思決定の場の情報が徐々に明確となる。

例えば、水害時における避難の問題を考える場合に、昼間には老人や子供のみが地域におり、水防団の参集が難しく、避難等の誘導等が円滑に行えないとか、要援護者の避難を誰が担うのか、というような問題もある。このような場合、単に河川や防災の担当者、地域の代表等を参加主体としていても十分でない。少なくとも、福祉を担う部局の担当者や、老人の代表、できれば、雇用者である企業の参加も必要となるだろう。

スコーピングの段階では、リスク査定の段階で明らかになった問題群を整理し、グループとして取り組む問題を絞り込む。この際、参加すべき主体はだれか、利用可能な手段は何か、等、取り組もうとする問題の構造を明らかにしておくことが重要となる。

このような準備を経て、問題解決のためのリスク管理の手段を計画し、実施する過程が、リスク管理の段階である。

このプロセスを循環的に実施していくことによって、参加主体や取り扱われる問題の範囲等が徐々に変化しながら、改善されていくこととなる。

図5.10には同時に各段階におけるコミュニケーションの目的も整理している。Rowan¹⁶⁾はリスクコミュニケーションの目的を各目的の頭文字をとってCAUSEという覚えやすいフレーズにまとめている。

- ・信頼の確立 (establish Credibility)
- ・リスクと対応策に関する気づきの形成
(create Awareness of the risk and its management alternatives)
- ・リスクの複雑性に対する理解の促進
(enhance Understanding of the risk complexities)
- ・課題解決のための満足化や合意形成
(strive for Satisfaction/agreement on resolving the issue)
- ・行動に移るための戦略の提示
(provide strategies for Enactment or moving to action)

リスクコミュニケーションにおける障害を分類し、それを軽減していくためのコミュニケーション上のステップと捉えることができる。すなわち、コミュニケーションの最初のステップでは、「信頼」の形成に重きが置かれる。信頼の定義にはさまざまなものがあるが、中谷内ら¹⁷⁾に従い、「相手の行為が自分にとって否定的な帰結をもたらし得る不確実性がある状況で、それでも、そのようなことは起こらないだろうと期待し、相手の判断や意思決定に任せておこうとする心理的な状態」として定義しよう。伝統的には信頼の形成要素は「能力への信頼」と「意図への信頼」である。

また、近年の研究では価値観の類似性も信頼を規定する要素であることがわかっている。事前分析の段階では、ステークホルダーからの信頼を得るためのコミュニケーション、すなわち、ガバナンスプロセスへの関与者（主導者、外部者）の能力や意図を伝わるようなコミュニケーションを実施し、ステークホルダーの理解を得ることが重要である。その地域の成り立ちや歴史、同地域が抱えている問題点等を整理し、「われわれはあなたたちの問題を解決するお手伝いをするために来たのであり、あなたたちから何かを奪うために来たのではない」ということを伝える必要がある。信頼は築くのが難しく、失うのは簡単な財であるともむしろ継続的な関係が重要だ。そうはいっても、昨日今日地域に現れたよそ者を安易に地域の人々が信頼するはずもない。地元で長期にわたって信頼を勝ち得てきた組織や人のネットワークを鍵として、参加型意思決定の場づくりを進めていくことが望ましい。

第二の段階では、リスクの査定がなされるが、これには二つの目的があった。一つは、リスクアセスメント（リスクの同定、分析、評価を含む）であり、現状のリスクの状況を把握し、施策の検討に用いて、住民に伝達してリスクの認知を高める施策、すなわち、水害リスクへの気づきを誘発する活動を含む。この段階のコミュニケーションの目標はリスクとその改善策に対する気づきの促進である。

もう一つは、コンサーンアセスメントであり、仮設定した問題構造がほぼ妥当なのかどうか、元のフレームで実施した場合に問題となる事柄はないかがはっきりとしてくる。

例えば、住民参加型でハザードマップを作成しようとするような場合、行政は管理対象の河川の浸水予想区域図に、避難経路や避難場所等の情報を付加したものでハザードマップとしようとする人が多い。このような場合、流域内に存在する管理対象の異なる河川（多くの場合は支川）や下水道等からの浸水の危険は

ないのかと尋ねられることになる。

行政からしてみれば、管理対象が異なるのだからデータがないし、その川の氾濫危険度をどうこういうことは越権行為である。このような理由によって、勢いあたかもこれらの河川や下水道からの浸水がないかのように扱われたハザードマップの作成が目指されることになる。

住民の側からは、大きな川よりも小さな川の浸水が起きやすいことを経験上知っていることが多い。例えば、大きな川からの氾濫によって浸水が始まるよりもずっと早い時点で、内水によって道路等が水没し、孤立してしまっただけで避難が難しくなる可能性を懸念しているような場合が少なくないのだ。このような場合には、氾濫を引き起こす河川の範囲を広げて内水を含むようにすることが必要になる。もちろん、懸念の中には、もっと多様なものが含まれ得る。

Choi and Tatano¹⁸⁾は、懸念を結果の広がりやリスクの構成要因に分けて整理するコンサーンテーブルを用いてこの種の問題を整理する方法を示している。この段階で必要なコミュニケーションは、複雑なリスクの構造を参加者が理解できるようにすることである。

リスクの構造の理解が進めば、問題を再構成する。その際に、ステークホルダーが納得し得る解決策を見いだし得るように、意思決定に必要なステークホルダーを巻き込むことが必要となる。ここでのコミュニケーションの要諦はやはり災害リスクをめぐる関係者間の複雑な関係の理解の促進にあるといえるだろう。

参加者の構成とその役割が明確になり、取り組むべき目標が明らかになれば、そのための手段を構成することは比較的容易となるであろう。リスク軽減のための手段を構成するための計画を立案し、実施する段階が「リスク管理」の段階である。ここでのコミュニケーションのポイントは、計画立案に際しては、解決策を見いだすためのコミュニケーション（solution）となるし、実施に際しては、行動に移るための戦略的提示（enactment）となる。（多々裕納一）

5.2 災害予防計画

5.2.1 災害予防計画の定義

防災基本計画において、わが国は、災害予防段階における基本理念を以下のように定めている。

＊災害の規模によっては、ハード対策だけでは被害を防ぎきれない場合もあることから、ソフト施策を可能な限りすすめて、ハード・ソフトを組み合わせ一体的に災害対策を推進する。

＊最新の科学的知見を総動員し、起こり得る災害お

よびその災害によって引き起こされる被害を的確に想定するとともに、過去に起こった大規模災害の教訓を踏まえ、絶えず災害対策の改善を図ることとする。

すなわち、科学的知見に裏付けられた被害想定や過去の教訓を踏まえ、災害対策の改善を図ることを前提として、ハード対策とソフト対策を組み合わせた一体的災害対策施策を謳っている。このことは、前節で示した総合的災害リスク管理が目指されていると言い換えることもできよう。

さて、具体的な施策であるが、同計画においては、以下の点から成る施策を挙げている。

- * 災害に強い国づくり、まちづくりを実現するため、主要交通・通信機能の強化、避難路の整備等地震に強い都市構造の形成、学校、医療施設等の公共施設や住宅等の建築物の安全化、代替施設の整備等によるライフライン施設等の機能の確保策を講じる。
- * 事故災害を予防するため、事業者や施設管理者による情報収集・連絡体制の構築、施設・設備の保守・整備等安全対策の充実を図る。
- * 国民の防災活動を促進するため、防災教育等による住民への防災思想・防災知識の普及、防災訓練の実施等を行う。併せて、自主防災組織等の育成強化、防災ボランティア活動の環境整備、事業継続体制の構築等企業防災の促進、災害教訓の伝承により、国民の防災活動の環境を整備する。
- * 防災に関する研究および観測等を推進するため、防災に関する基本的なデータの集積、工学的、社会学的分野を含めた防災に関する研究の推進、予測・観測の充実・強化を図る。また、これらの成果の情報提供および防災施策への活用を図る。
- * 発災時の災害応急対策、その後の災害復旧・復興を迅速かつ円滑に行うため、災害応急活動体制や情報伝達体制の整備、施設・設備・資機材等の整備・充実を図るとともに、必要とされる食料・飲料水等を備蓄する。また、関係機関が連携した実践的な訓練や研修を実施する。

災害に強い国づくり・まちづくりが、まず第一に掲げられ、ハード対策とソフト対策を組み合わせた一体的災害対策施策が志向されている。それに加え、防災教育や防災思想・防災知識など、国民の防災活動促進のための諸施策、防災に関する研究および観測等の推進策や発災時の災害応急対策、その後の災害復旧・復興を迅速かつ円滑に行うための事前準備に関する施策からなっている。

5.1 節の図5.2の災害リスクマネジメントサイクル

の中では、「被害抑止・軽減」に関わる諸施策や、つぎの災害に備えるための「事前準備」が対応する。これに、「リスク移転」方策を加え、以下では、それぞれの項目に対応する計画の内容に関して議論していく。

5.2.2 リスク管理と危機管理

リスク管理は、事前に被害を予防、軽減するための管理である。これに対し、危機管理は、事後に被害を抑止し、拡大防止し、さらには、終息させるための管理である。佐々¹⁹⁾は、「リスク管理は金勘定であるのに対して、危機管理は存亡の管理である」といっている。事前の管理に重点を置くリスク管理は、さまざまな水準のリスクを対象とするが、事前にどこまで手当てしておくのかに関する意思決定を扱っており、対策のコストに見合う便益が得られるのかが判断の基準となる。これに対し、危機管理は、事後において被害の拡大を阻止し、迅速な復旧・復興に向けた対応を目指すことになる。このため、対策実施までの時間や利用可能な資源が限られた中で、優先すべき目標を絞り、対処していくこととなる。

危機管理のプロセスを Augustine²⁰⁾ に従い、以下のように整理する。

Step 1：危機の予防・回避 (avoiding the crisis)

この段階は、危機が発生しないように対策を講じる段階である。これは、災害予防計画の中核をなす「被害の抑止・軽減」に対応する。

さまざまなリスクを想定し、それぞれのリスクがもたらす影響を把握し、それぞれのリスクに対して被害の抑止や軽減策を作成し、効果分析を通じて実施すべき対策のリストを作成する。このことは、何もしない場合に比べれば、危機管理が対象とすべきリスクのリストを限定することに貢献する。換言すれば、この段階で予防・軽減の対象とならなかったリスクは危機管理の対象となるということとなる。

Step 2：危機管理の準備 (preparing to manage the crisis)

この段階では、危機が実際に生じた場合にその対応が円滑に進むように事前の準備を進める段階である。具体的には、危機管理のための組織の設置やそのメンバーの事前の選任、危機対応計画の立案、緊急時のための連絡・通信手段の確保、また、そのための訓練・教育の実施などを含む。防災計画の文脈では、ここまでは、災害が発生する以前（事前）の段階で行うべきことであり、災害予防計画の対象となる。また、ハード対策とソフト対策の二分法を用いれば、Step 1 は主としてハード対策、Step 2 は主としてソフト対策とい

うことになる。

Step 3：危機の認識 (recognizing the crisis)

危機が実際に起きていると認識することは、実際には容易なことではない。これは、個人のみならず企業や行政などの組織においても同様である。危機管理に関する文献でも、この段階が最も実行が難しいといっている²⁰⁾。「多くの経営者は自分の会社が危機に直面しているとなかなか認めたくない傾向を持つ。」火災、津波、洪水など、危機がそこまで迫っているはずなのに、実際には、驚くほど何もしない状況が発生することがある。例えば、正常性のバイアス、多数派同調バイアスなど、「なんでもない」、「大したことはない」とか「皆がそうしているからこれでいい」など、災害時に危機を認識すべき状況においても、自分がとっている行動や他の多くの人たちがとっている行動を言い訳にそれを正当化しようとする心の働きがあることを忘れてはならない。また、状況が十分わからないにもかかわらず、勝手に結果を説明できる（と思われる）原因や因果を決めつけて、それに従って意思決定してしまうという心的なショートカットを発生させてしまうこともあるという問題をつねにはらんでいるということにも留意することが必要である。(Kahneman²¹⁾を参照)

このように、危機の覚知が遅れてしまうために、被害の拡大防止や事態の収束のために必要な行動が実施できない場合は少なくない。平常時の管理のモードから、危機管理のモードへの移行である。したがって、危機管理モードに移行するためには、危機の覚知がスムーズに行い得るように意識的に行動することが求められる。このような場合には、マニュアルやチェックリストなども有効な手段となることから、地域防災計画や災害対応マニュアルなどが整備されていると考えることもできる。ただ、マニュアルなどが整備されていない、もしくは、整備が十分でないような「想定外」の事態にも遭遇し得ることは、ほぼ確実である。このような事態に直面した場合には、Wick²²⁾はこのように危機に対応することをつねに求められ、かつ、失敗の許されない組織として、航空管制システム、原子力発電所、送電所、石油化学プラント、救急医療センターなどを研究し、これらの高信頼性組織 (High Reliability Organization, HRO) の特徴を整理している。具体的には、①失敗に注目する、②解釈の単純化を嫌がる、③オペレーションに敏感になる、④回復に全力を注ぐ、⑤専門知識を尊重する、の五つの特徴を指摘し、特に、組織をmindfulな状態に維持することが重要であるといっている。mindfulな状態とは、「わずかな兆しにもよく気が付き、危機につな

りそうな失敗を発見し修正する高い能力を持つ状態」のことであり、危機の覚知に際して、現実をありのままに受け入れ、意味を獲得すること（センスメイキング）ができることの重要性を強調している。

Step 4：危機の拡大防止 (containing the crisis)

危機の発生が覚知されれば、被害の拡大防止に努めることとなる。この段階が危機管理の中核的な活動である。災害の場合は、避難等に関する意思決定や、救命・救急、救護・救援等の活動がこの段階に相当し、命を守ることが何よりも優先される段階である。ただし、この段階では、利用可能な情報や、人的・物的資源が限られるために、優先順位を明確にして被害の拡大防止に努めなければならない。

Step 5：危機の解消 (resolving the crisis)

危機の拡大防止に成功すれば、危機を収束させ、平常時の活動に戻るための体制構築を進めることが必要になる。災害の場合、危機管理から復旧・復興への移行期がこの段階に相当する。命をつなぐことに成功した被災者が、被災後の「日常」に戻っていくことができるように準備を進める段階であるといってもよい。具体的には、避難所から仮設住宅への移行期や、復興ビジョン・復興計画等の被災地域の将来像を描き、共有していく時期に当たる。

Step 6：危機からの回復 (recovering from the crisis)

危機の収束が実現されれば、平常時の機能を取り戻すような危機からの回復を進めるとともに、可能であれば、この危機の教訓や危機からの学びを生かし、危機を好機へと転換していくプロセスに移ることとなる。災害の場合は、復旧・復興のプロセスに相当する。

もちろん、危機管理の中核のプロセスは、Step 3以降の危機の認知、拡大防止、解消へと続く危機対応のプロセスにある。しかしながら、実際の危機に臨んで、十分な危機対応ができるためには、それにリスク管理の中核プロセスでもある危機の予防・回避や危機管理の準備など危機への備えが重要である。

このように、危機管理のプロセスに防災計画の体系を対応付けると、おおむね、Step 1 および Step 2 が災害予防計画に、Step 3 および Step 4 が災害対応計画に、Step 5 および Step 6 が復旧復興計画に相当する。

本節は、災害予防計画を取り扱うので、その範囲は、先に示した Step 1 危機の予防に対応する災害リスクの抑止・軽減に関する計画を 5.2.3 項で、Step 2 危機管理の準備に対応する事前準備に関する計画を 5.2.4 項で取り扱う。ただし、災害に対する事前準備に関しては、地域防災計画の立案がまずもって重要で

ある。地域防災計画に関しては、つぎの5.3節で取り上げるので、5.2.4項では、災害リスク移転、中でもとりわけ、災害保険に関して議論する。

5.2.3 災害リスクの抑止・軽減に関わる諸施策の立案

〔1〕 災害リスク分析

図5.2に示したように災害リスクの分析のためには、災害を引き起こす外力の分布であるハザードに加えて、災害のリスクにさらされている人口や資産の分布であるエクスポージャ、それらの人口や資産の脆弱性であるヴァルナビリティの3要因を把握することが必要である。

世界的に見れば、これらの要因を反映して災害リスクを分析するための方法はおおむね整理され、標準化されてきている。アメリカでは、FEMAを中心として、HASUSというオープンなシステムが利用可能であり、地震、洪水などの自然災害のリスクが分析可能となっている。また、これらのリスクを分析するソフト開発と、被害軽減やリスク移転等の対策を担う民間会社も育ってきている。

わが国においては、アメリカのように一般に利用可能な形で自然災害リスク分析を実施するためのツールは整備されていない。この点に関しては、今後改善の余地が大きいものと考えている。

地震に関しては政府に地震調査研究推進本部が設置され、全国地震動予測地図が公開されている。そこでは、確率論的地震動予測地図と震源断層を特定した地震動予測地図が整備されている。前者は確率論的地震ハザード予測、後者は確定論的またはシナリオ型地震ハザード予測と呼ばれるもので、いずれも、地震動の大きさなどのハザード分布を示したものである。リスク評価に用いるためには、エクスポージャやヴァルナビリティに関する情報を併せて分析する必要があるが、これらの地震ハザード予測の結果はそのための基礎的な情報を提供する。リスク評価の結果は、災害による損失の超過確率分布である超過確率曲線・リスクカーブとして示されることが多い。

図5.11に地震リスクに関するリスクカーブ（損失の超過確率分布）の計量化のプロセス²³⁾を示す。まず、分析対象に影響を及ぼす可能性のある大小多数の想定地震を設定する。これら想定地震は、規模や震源位置に加えてその発生確率も併せて設定する。つぎにそれぞれの想定地震がもたらす損失額を予測する。こうして、すべての想定地震について、その予想損失額と発生確率を示す一覧表が得られる。この予想損失額一覧表を損失額の大きい順に並べ替え、損失額上位

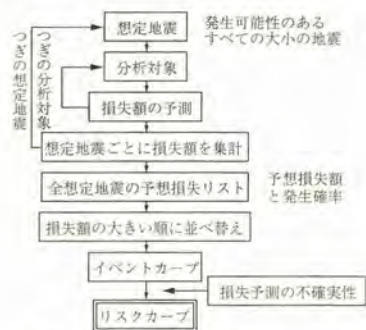


図5.11 リスクカーブの作成の流れ

から順に想定地震の発生確率の累積確率、すなわち超過確率を計算する。図5.12に示すように、予想損失額を横軸に、年超過確率（累積確率）を縦軸にとって描いた曲線がイベントカーブである。

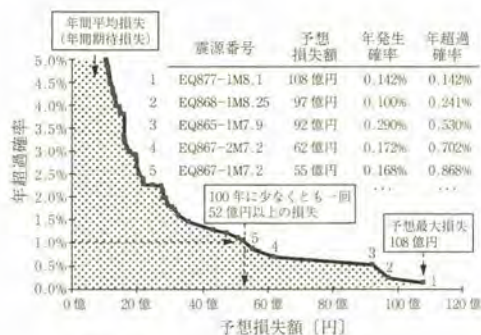


図5.12 イベントカーブの作成例

さて、イベントカーブにおける予想損失額の意味を改めて考えてみよう。イベントカーブの縦軸の超過確率は想定地震の発生確率から算出したものである。したがって、イベントカーブにおいては、地震の発生確率に関しては確率論的なアプローチがなされているものの、損失額の予測に関しては平均値あるいは安全側を考えた90パーセンタイル値というように確定論的な要素が残されている。地震リスクを経済面のリスクとして考えるのであれば、求める確率は地震の発生確率ではなく経済損失の発生確率でなくてはならない（図5.13参照）。リスクカーブは、イベントカーブに損失予測過程の不確実性を織り込んで、予想損失額とその損失額が生じる超過確率の関係を示す曲線とすることを意図するものである。

リスクカーブの算出方法を図5.14に模式的に示す。同図には、それぞれの想定地震における平均予想損失額とその予測誤差分布が示されている。ここで、ある損失額Xの超過確率を求めてみよう。それぞれ

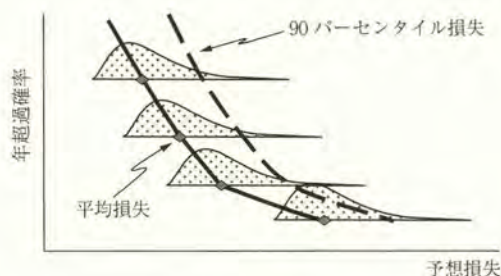


図 5.13 90 パーセントイル損失のイベントカーブ

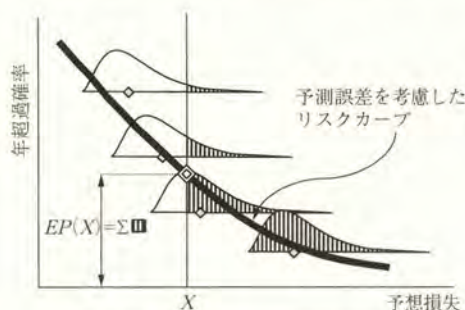


図 5.14 リスクカーブの作成方法

の想定地震において損失額 X 以上の損失が生じる確率は、同図の予測誤差分布においてハッチで示した部分である。この確率をすべて足し合わせた確率 $EP(x)$ が損失額 x 以上の損失を生じる超過確率となる。これを数式で表せば、次式のとおりである。

$$EP(x) = \sum_i \{\lambda_i \times P_i(x, \bar{x}, \sigma)\}$$

ここで、 x : 損失額

$EP(x)$: 損失額 x に対する超過確率

λ_i : イベント i の年間発生確率

P_i : 予想損失 x の超過確率

$\bar{x}$: 平均損失

σ : 標準偏差

である。

この手順を予想損失額の軸上で繰り返して、同図に示す「予測誤差を考慮したリスクカーブ」が得られる。

図 5.15 に、平均損失のイベントカーブ、90 パーセントイル損失のイベントカーブおよび予測誤差を考慮したリスクカーブを比較した例を示す。

水害や土砂災害に関しても同様の分析は可能である。しかしながら、わが国の場合、上述したように HASUS のような一般の方々が利用可能なモデルは存在しないが、滋賀県における先駆的な取組を嚆矢として、地先の安全度の評価が進められている。この動

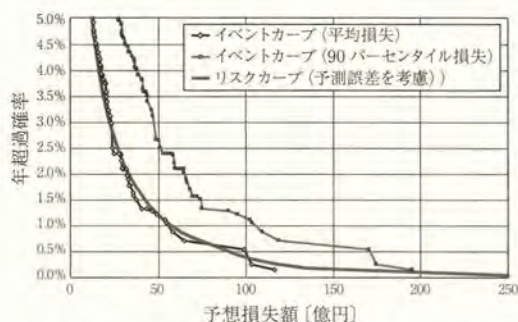


図 5.15 各種イベントカーブとリスクカーブの比較

きは、2015（平成 27）年 8 月の社会資本整備審議会からの答申「水災害分野における 気候変動適応策の在り方について～災害リスク情報と危機感を共有し、減災に取り組む社会へ～」においても、災害リスクの評価・災害リスク情報の共有の重要性が指摘され、同様の取組が国においても開始されようとしている。

〔2〕 総合的なリスク管理のための被害計量化

（1）経済損失の二重計算の問題 社会基盤の地震損傷に伴う被害を議論する場合のように、直接的な経済損失に加えて間接的な損失を議論する必要がある場合には、別途経済分析を実施する必要がある。この場合には、産業連関分析や応用一般均衡モデル等を用いた計量化²⁵⁾が行われる。さらに、間接被害を含む経済損失を集計する際には、二重計算が生じないように留意する必要がある²⁶⁾。

資産の価値が市場で正しく評価されているとすれば、当該資産（ストック）の価格（時価）はその資産が現在から将来にわたって生み出すサービス（フロー）の価値の純現在価値となっているはずである。一方、資産が損傷したことによって生じる間接被害は、通常、資産が利用できないことによって生じたサービスの減少の割引現在価値として表現される。このため、損傷した資産の価値と間接被害は互いに重複する部分を持っているのである。このために、直接被害として資産の毀損分を計上し、同時に、毀損した資産が利用できなくなったために生じた営業利益の減少を間接被害として計上すると明らかに被害の二重計算が行われていることになる。

このことを図 5.16 を用いて説明しよう。この図の一番左側のパネルには被災によって資産が損傷を受けた場合の生産額のフローが描かれている。したがって、通常間接被害とみなされるのは同図中の被災によって生じたフローの減少分である。これを、二つの部分に分解した図が同図の中央および左のパネルに

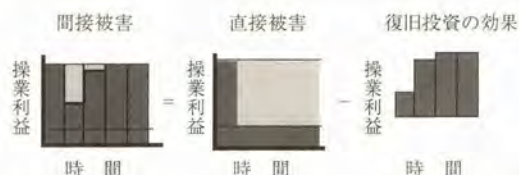


図 5.16 ストックの損傷に伴う間接被害と直接被害の関係⁷⁾

描かれている。中央のパネルは損傷を受けた資産が永久に回復しない場合のフローが描かれている。このフローの現在価値は損傷した資本の価値に等しい。一方、一番右のパネルは被災後に生じた生産額の回復を示している。したがって、文字どおり直接被害と間接被害を合算すると、間接被害分を二重に計算していることになるように見える。図 5.16 の一番右のパネルに描かれた生産額の回復はまったくコストをかけずに達成できるわけではないことに留意しよう。生産額の回復は復興のための投資によって達成されたのであり、もちろんコストが支払われている。したがって、① 災害が資産の損傷を招き、② 復興投資が生産額の回復をもたらしたという二つの行為が、「直接被害+間接被害」という通常理解の中でなされていることがわかる。言い換えれば、われわれは① 復興投資を考えなければ、その割引現在価値が直接被害に等しいフローの減少しか生じないが、② 復興投資によってそのフローの減少が緩和されるという二つの過程を併せて被害という概念を構成しているのである。このように考えると、「直接被害」+「復旧の純便益」を用いて災害の影響を分析すべきであろう。ここで、「復旧の純便益」=「復興の便益」-「復旧費用」である。このように、災害の影響を評価するとき、図 5.16 の関係、「間接被害」=「直接被害」+「復旧の便益」から、「直接被害」+「復旧の純便益」=「復旧費用」+「間接被害」として災害の影響が表現されることになる。ここで、「間接被害」は、実現した「営業利益の減少」であるから、けっきょく、間接被害を含む経済被害は「復旧費用」+「営業利益の減少」

によって計量化される必要があるという結論を得る。

したがって、間接被害を含む経済被害を算定する場合には、通常「直接被害」と呼ばれているものを「復旧費用」に置き換え、「営業利益の減少」である「間接被害」との和を計算することが必要である。このことは現在まで一般になされている被害算定の方法と矛盾するように思われるかもしれないが、必ずしもそうではない。被害算定に際して直接被害が復旧費用として計量化されることは比較的普通のことだからである。

(2) 企業の経済被害の計量化方法 前節では、被害の二重計算の問題を単一企業の例を用いて説明し、操業停止損失などの間接被害を含む経済被害の整合的な計量化方法として「復旧費用」と「営業利益の減少」を現在価値化してそれを被害とすればよいという議論を展開してきた。

この議論で重要な点は、「営業利益の減少」が緩和されるのは、「復旧」という行為がなされたからであり、そのために、発生した利益の回復分と費用が同時に考慮される必要があるということである。この種のデータは企業が持ついかなるデータの中に集約されるのであろうか？

実は、すべての費用および便益は、各期のキャッシュフローに反映される。なぜなら、地震が生み出した直接の効果は、キャッシュフローの(永続的な)減少として現れるし、復旧や復興プロジェクトの効果は、通常プロジェクトと同様にキャッシュフローの変化として観測されるからである。したがって、事後的に各企業のキャッシュフローを計測し、それと「地震がなかったら」生じていたはずのキャッシュフローとの差をとって、キャッシュフローの変化を求め、その現在価値を評価すればよい(図 5.17 参照)。具体的には、自然災害の発生から 1 期経過したとき、被災しなければ得られるはずのキャッシュフローから被災後に実現したキャッシュフローを差し引いた額を求め、それを 1 期の経済被害額とする方法である。2 期以降も同様に算出する。その上で、現時点を評価時点として、各期のキャッシュフロー減少額の現在価値を被災の影響が残る全期間にわたって合計することが必要である。

この方法は、評価時点で入手可能なキャッシュフローの情報を用いて被害を推計することが可能であるという意味で、事後評価には向いている。また、ライ

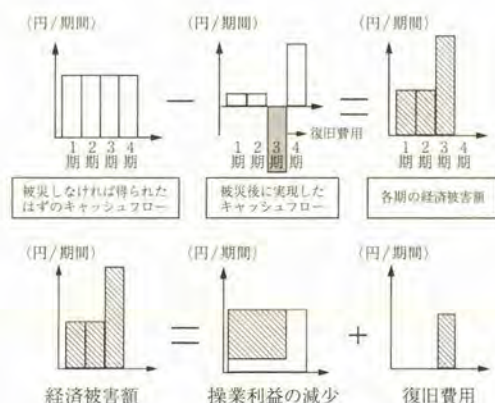


図 5.17 キャッシュフローと一企業の経済被害

ラインの早期復旧やリスクファイナンスの状況などの効果も実際に効果として表れることになる。

この方法に基づき実際に経済被害額を算出する上で注意しなければならないのは、キャッシュフローの中身である。ここでのキャッシュフローとは、人件費・原材料費など通常の業務にかかる費用に加えて被災により毀損した社屋・設備を復旧する費用を含めた費用を売上額から差し引いた金額である。つまり、通常業務の操業利益から社屋・設備の復旧費用を差し引いた額である。

従来の経済被害推計では、社屋の損壊、機械・設備、商品の破損等の被害は「直接被害」、自然災害による機会損失や得意先の喪失等による営業利益の減少額は「間接被害」として、別々に推計されることが多い。ただし、すでに議論したように、このような「直接被害」と「間接被害」の整合的な被害の計量化を行う場合には、二重計算をしないように留意する必要がある。間接被害は、従来の意味に従って、被災しなければ得られたはずの営業利益から被災後に得られた営業利益を差し引いた額（図5.17参照）としてよい。一方、「直接被害」は社屋・設備の復旧費用としてフローで計上しなければならない。もし、「直接被害」を被害を受けた社屋・設備の除却費（取得価格から減価償却額を差し引いた額）とすれば、被害の大きさの指標にはなるが、経済学的意味を持たない。また、時価の減少額とすれば、系統的な二重計算が発生することとなる。要点を整理すると、「ある企業の災害による経済被害額は、復旧費用（直接被害）と営業利益の減少額（間接被害）の合計で得られる」ということである。

（3）産業部門に帰着する経済被害の整合的集計方法 地域全体における経済被害の推計をするのに、各企業の被害額を単に地域全体で合計すればよいかは必ずしも自明ではない。なぜなら、自然災害の発生により建設・復旧需要が増大し、地域経済に正の波及効果をもたらす可能性があるからである。建設会社などの復旧サービスを提供する企業にとっては、自然災害による経済被害額は負（つまり便益）であることは十分に考えられる。この正の効果を無視したのでは被害を過大推計することになる。以下では、この点について検討する。

各期の経済被害を逐次推計する方法について検討する。まず、地域内に復旧サービスを提供する企業（例えば建設会社）が存在しない場合を考える。この場合、各企業は「操業利益の減少」に直面するが、復旧のために必要な労働や資材等を自ら調達し、復旧を実現する。したがって、この場合、各企業が負担する

「復旧費用」は復旧を成し遂げるために費やされた人的・物的資源の機会費用となる。したがって、地域内全体での経済被害は、「操業利益の減少」と復旧を成し遂げるために費やされた人的・物的資源の機会費用である「復旧費用」を地域内すべての企業について集計したものとなる。

つぎに、地域内に復旧サービスを提供する企業が存在する場合を考えよう。復旧企業は、復旧のために必要な労働や資材等を調達し、地域内で復旧に必要なサービスを提供することでその対価を得るものとする。被災企業は、復旧に必要なサービスの一部または全部を復旧サービス提供企業から購入することができる。ここで、復旧サービス提供企業から購入されなかった復旧のための労働や資材等は被災企業が自ら調達することになるから、被災企業が支払う「復旧費用」は「復旧サービスの購入費用」と「復旧のために被災企業が自己調達した人的・物的資源の機会費用」とから構成される。一方、復旧サービス提供企業は、人的・物的資源を調達し、復旧サービスを提供し、被災企業から「提供した復旧サービスの報酬」を得る。したがって、復旧サービス提供企業の利潤の災害による変化は、「提供した復旧サービスの報酬」-「復旧サービス提供費用」となる。ここで、「復旧サービス提供費用」は「復旧サービス提供企業が復旧サービスを提供のために調達した人的・物的資源の機会費用」である。

被災企業の経済損失：

$$\begin{aligned} & \text{「操業利益の減少分」} + \text{「復旧費用」} \\ &= \text{「操業利益の減少分」} \\ & \quad + \text{「復旧サービスの購入費用」} \\ & \quad + \text{「復旧のために被災企業が自己調達した} \\ & \quad \text{人的・物的資源の機会費用」} \end{aligned}$$

復旧サービス提供企業の経済損失：

$$\begin{aligned} & \text{「操業利益の減少分」} + \text{「復旧費用」} \\ &= - \text{「提供した復旧サービスの報酬」} \\ & \quad + \text{「復旧サービスを提供費用」} \\ &= - \text{「提供した復旧サービスの報酬」} \\ & \quad + \text{「復旧サービス提供企業が復旧サービスを} \\ & \quad \text{提供のために調達した人的・物的資源の機会費用」} \end{aligned}$$

ここで、地域が復旧サービス市場について閉じていると考えると、被災企業が支払う「復旧サービスの購入費用」の総和は、復旧サービス提供企業が受け取る「復旧サービスの報酬」の総和に等しい。また、「復旧を成し遂げるために費やされた人的・物的資源の機会費用」の総和は、「復旧のために被災企業が自己調達した人的・物的資源の機会費用」の和と「復旧サービ

ス提供企業が復旧サービスを提供のために調達した人的・物的資源の機会費用」の和の合計に等しい。したがって、地域全体での経済損失の合計は、この場合でも、「操業利益の減少分」+「復旧費用」の和を地域内で集計することで求めることができるのである。このとき、地域内の経済被害の合計は「被災した企業の営業利益の減少分」と、「復旧を実現するために費やされた人的・物的資源の機会費用」の和となっている。つまり、地域内に復旧サービスを供給する企業が存在し、復旧サービス需要をまかなっている場合も、地域内のすべての企業の経済被害（営業利益の減少額と復旧費用）を単に合計すればよいことになる。この議論は、復旧サービスを提供する企業の数や、それらが被災しているかどうか、それらの企業の技術や直面している市場条件にかかわらず成立する。このような考え方を実際の災害に適用した事例としては、中野ら²⁷⁾、古橋ら²⁸⁾などがある。

(4) 家計部門の被害評価 家計部門の被害も同様に「仮設住宅の建設」や「民間借り上げ借家の提供」、「住宅再建に関する資金助成」などの事後的対応を含むリスク管理を分析のスコープに入れてこようとすれば、同様に住宅復興の純便益等を被害評価に反映する必要がある。住宅サービスが生み出していた便益（フロー）は図5.18に示すように地震によって減少する。仮設住宅等に避難所から移り、さらに、修繕が完了して従前の住宅に戻る。この間、避難所や仮設住宅が生み出すサービスに対応する便益は、従前の住宅が生み出していた便益よりも低い。それぞれのサービスの提供費用（運営・維持管理費（減価償却費等の建設費用に関わる費用は除く））が変わらないものとするれば、この差が、住宅のユーザーである家計が被った損失（ユーザーコスト）であり、これに復旧費用（仮設住宅の建設費や住宅の補修費）を計上すればよい。前節での議論と同様に、産業部門の被害集計が同様の考え方でなされていれば、家計が支払う費用と建設業者等の収入は互いにキャンセルアウトし、仮設住宅の建

設や住宅の補修に伴う機会費用のみが集計値に反映されることとなる。

藤見、多々納²⁹⁾では、図5.18のような考え方にに基づき、震災後の居住環境の変化に伴い被災住民が甘受しているフロー被害の計量化方法を示している。具体的には、中越地震時に実施したアンケート調査に基づいて、コンジョイント分析によって、避難所、仮設住宅、公営住宅や賃貸住宅などのみなし仮設住宅などの居住環境の違いを支払い意志額の違いとして計量化している。その結果、長岡市における平均的世帯（所得663万円、世帯人数3.25人）の場合、自宅と避難所の効用差の金銭評価額は20.6万円/月、仮設住宅とのそれは16万円/月にも及び、早期の住宅復興が大きな効果を持ち得ることが実証されている。

〔3〕 災害リスクの抑止・軽減の代替案の設計・評価

(1) 地先のリスク評価に基づいた土地利用規制・安全な住まい方 地先の安全度は、河川だけでなく身近な水路や下水道等からの氾濫も考慮した、人々の暮らしの舞台である流域内の各地点（地先）における水害に対する安全度である³⁰⁾。図5.19に示すように、流域内のある地点に着目すると、その地点の安全度を規定する要因（ハザード）としては、河川からの氾濫、下水道や他の水路からの浸水など複数のハザードを挙げることができる。



図5.19 地先の安全度の構成要素

いま、図5.19の中央の家に着目しよう。この図によれば、この家の水害リスクを考える際には、1/50で整備されている河川（本川）と、1/20で整備されている河川（支川）、および雨水排水を担う二つの排水路（1/10と1/5の整備水準）からの浸水をハザードとして考える必要があるとする。このとき、この家の水害リスクはどのようにして求めればよいのか？

この問題に対して、滋賀県では、任意の継続期間に対して同一の確率に対応する分位値（クアンタイル）となるように中央集中型のハイトグラフを構成するという方法がとられている^{31), 32)}。この方法では、異なる継続時間を持つ降雨どうしの相関は必要なく、周辺分布のみの情報があればハイトグラフを定めることができる^{33)~35)}。この方法には、相関を考慮しないために、通常の観察される降雨に比べて極端に中央のピークのとがった波が形のみ分析の対象となってしまう

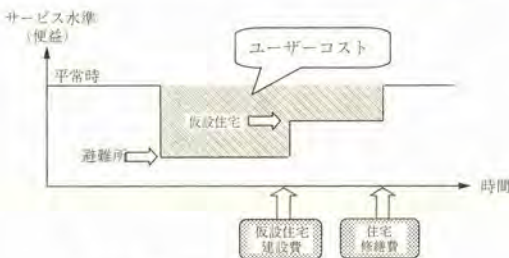


図5.18 家計部門の地震被害の評価法：住宅被害を対象とした場合



図 5.20 家屋水没確率図（滋賀県防災情報マップ：http://shiga-bousai.jp/dmap/top/index（2016 年 11 月現在））

うという欠点があるが、技術的な改良に関しても研究が進みつつある³⁶⁾。

滋賀県では、「降雨→流出→氾濫→被害」という一連の洪水災害の発生過程において内水氾濫および外水氾濫点の安全度を統一的にかつ整合的に求めることに成功している。この成果を受け、滋賀県では、2012 年 9 月～2015 年 8 月にかけて順次市町村ごとに地先の安全度マップを公開している（図 5.20 参照）。

（2）滋賀県における流域治水 滋賀県においては、2014 年 3 月定例県議会において、流域治水条例を可決した。流域治水条例は、条例前文の一部を引用し、その理念を確認しよう。

「水害から県民の生命と財産を守るためには、まず、河川の計画的な整備を着実に進めることが何より重要である。それに加えて、多くの県民が暮らしている氾濫原の潜在的な危険性を明らかにし、県民とその危険性の認識を共有することが必要である。その上で、河川等の流水を流下させる能力を超える洪水にあっても県民の生命を守り、甚大な被害を回避するためには、『川の中』で水を安全に『ながす』基幹的対策に加え、『川の外』での対策、すなわち、雨水を『ためる』対策、被害を最小限に『とどめる』対策、水害に『そなえる』対策を組み合わせた『滋賀の流域治水』を実践することが重要である。」

ここで、重要な点は滋賀県の流域治水は、超過外力に対する対策、とりわけ、氾濫原管理を強く意識した

内容となっているということである。このために、多くの県民が暮らしている氾濫原の潜在的な危険性を明らかにし、県民とそのリスクを共有するとともに、「川の中」の対策のみならず、「川の外」の対策をも組み合わせた総合的な治水施策により、河川的能力を超える超過洪水の発生時においても、県民の命を守り、甚大な被害を回避しようとしている。

（3）流域治水基本方針 東日本大震災以降、特に、計画規模を上回る規模の津波に襲われた湾口防波堤や防潮堤の損壊に対して抱かれた疑問に対して、粘り強い堤防の整備等の必要性が共通認識となってきたが、滋賀県の条例は、少なくともそれに先立つ「住民会議」や「学識者部会」、「行政部会」の審議を経て、「流域治水の基本方針」（2012 年 3 月滋賀県議会承認）として結実していた。

「流域治水の基本方針」では、「地先の安全度」を流域治水対策の検討における基礎情報として位置付け、各種施策を「地先の安全度」に関連付けて検討している。例えば、個々の地先において地先の安全度を用いて図 5.20 のような評価がなされる。

図 5.21 の場合、当該地点に一般家屋がある場合に、①家屋流失が 200 年に一度程度、②家屋水没が 200 年に一度程度、③床上浸水が 50 年に一度程度、④床下浸水が 10 年に一度程度、の頻度で発生することを意味している。

流域治水基本方針では、土地利用・建築規制の対象

1/ 2 (0.500)	年 発 生 確 率				
1/ 10 (0.100)		④			
1/ 30 (0.033)					
1/ 50 (0.020)			③		
1/100 (0.010)					
1/200 (0.005)				②	①
		被害の種類 (浸水深・流体力)			
		床下浸水	床上浸水	家屋水没	家屋流失
		$0.1\text{ m} < h < 0.5\text{ m}$	$0.5\text{ m} \leq h < 3.0\text{ m}$	$h \geq 3\text{ m}$	$u^2 h \geq 2.5\text{ m}^3/\text{s}^2$

図 5.21 特定地点における地先の安全度

となるリスクを地先の安全度評価を基に以下のように設定することとしていた。すなわち、おおむね 10 年に一度 (時間雨量 50 mm 程度) の降雨で床上浸水が発生するおそれのある地域に関しては新たに市街化区域に編入することを原則禁止 (図 5.22 参照) とし、家屋流失や水没が想定される箇所については、災害危険区域 (建築基準法 39 条) を活用した建築規制を行うこと (図 5.23 参照) としていた。

ただし、土地利用規制に関しては「被害回避に関わる技術基準を設けることなどにより、都市計画法の開

1/ 2 (0.500)	発 生 確 率 (年 当 り)				
1/ 10 (0.100)				A	
1/ 30 (0.033)					
1/ 50 (0.020)					
1/100 (0.010)					
1/200 (0.005)					
		被害の程度 (浸水深・流体力)			
		無被害	床下浸水	床上浸水	家屋水没
		$h < 0.1\text{ m}$	$0.1\text{ m} < h < 0.5\text{ m}$	$0.5\text{ m} \leq h < 3\text{ m}$	$h \geq 3\text{ m}$

都市計画法
第13条

図 5.22 市街化区域への編入規制の範囲

1/ 2 (0.500)	発 生 確 率 (年 当 り)				
1/ 10 (0.100)					
1/ 30 (0.033)					
1/ 50 (0.020)					
1/100 (0.010)					
1/200 (0.005)					
		被害の程度 (浸水深・流体力)			
		無被害	床下浸水	床上浸水	家屋水没
		$h < 0.1\text{ m}$	$0.1\text{ m} < h < 0.5\text{ m}$	$0.5\text{ m} \leq h < 3\text{ m}$	$h \geq 3\text{ m}$

建築基準法
第39条

図 5.23 災害危険区域の指定の範囲

発許可制度を連動させ、水害に対する最低限の安全性を確保した開発を促進すること」、建築規制に関しては「人的被害を回避するために必要な対策が講じられた場合には、建築を許可すること」が規定され、滋賀県は「既存建築物の建て替えや改築については助成を行う」こととなっていた。また、まちづくりに関しては「水害に強い地域づくり協議会」を設け、行政と住民が一体となって地域防災力の向上や安全な住まい方等に関して計画づくりを実施することになっていた。その計画に盛り込まれた除等の可能性に関し関しても想定されていた。

(4) 流域治水条例およびその後の経過³⁷⁾ 私権制限を含む土地利用・建築規制を含む基本方針を実現していくためには、条例の制定が不可欠となる。このため、基本方針の議会承認を経て、流域治水条例が制定された。条例制定の議論の過程で、さまざまな反発や意見等が巻き起こった。それらの意見を反映する形で基本方針と条例とは若干内容が異なっている。流域治水条例では、①「災害危険区域」という名称から「浸水警戒区域」という名称の変更がなされ、その対象も「家屋水没 (浸水深 3m 以上)」に絞ることとなった。

②「浸水警戒区域」指定の手続きに関しても、あらかじめ「水害に強い地域づくり協議会」において地域の合意形成を図ることが必要とされた。併せて、③流域治水推進審議会の設置や④流域治水の実施状況の議会報告などが規定された。また、条例には明確に規定されていないが、浸水警戒区域にしてされた地域に対しては、建築物への助成に加えて、避難場所等の確保のための助成も検討されている。

条例制定後、滋賀県は 50 地区から成る重点地区を設定し、浸水警戒区域指定に向けてモデル地区を設定し、毎年度 10 地区で地区指定に向けた取組みを開始していくこととしている。現在、2 モデル地域で先行して「災害に強い地域づくりワーキング」が組織され、地域指定に向けた話し合いが進んでいる。図 5.24 に、モデル地区の一つである黄瀬地区 (甲賀市信楽町) における検討の流れを示しておく。この図から、地域住民のニーズの高い避難計画の立案支援に合わせて、住まい方のルールに関する検討が進められている様子が読み取れる。

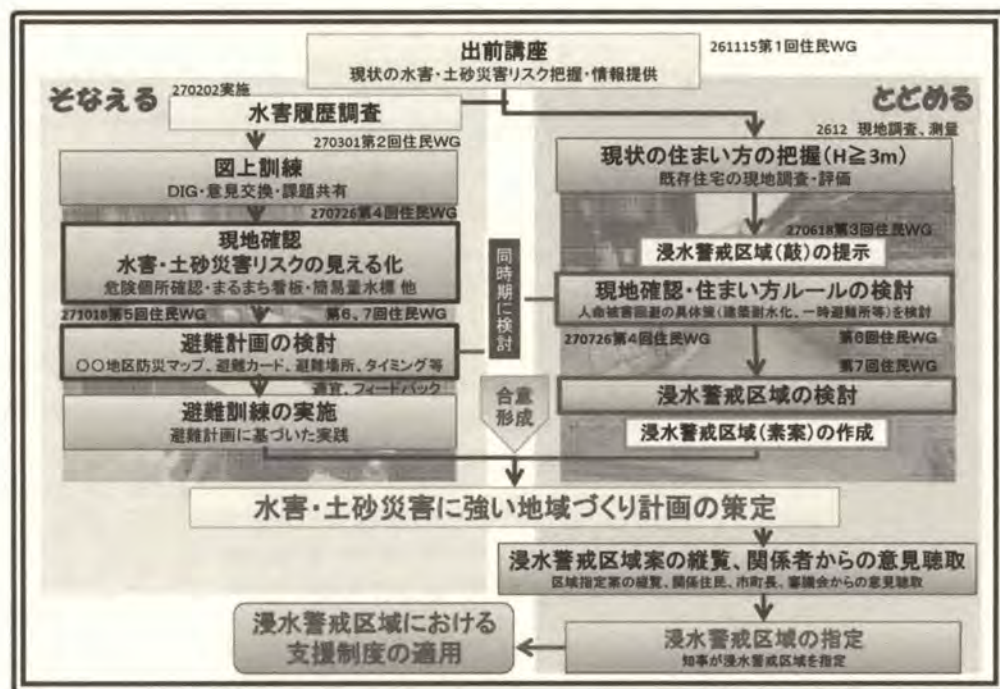


図 5.24 黄瀬地区（甲賀市信楽町）での取組みの概要

5.2.4 事前準備に関する諸施策の立案：災害リスクの移転方策

(1) 災害リスクファイナンスの機能 1990年代以降、多くの巨大災害が世界各地を襲った。いまや世界の人口の過半数は都市に居住している。このような都市域への人口・資産の集積は、大規模な災害が発生した場合の損害を巨大なものとしてきている。1995年に発生した阪神淡路大震災では、6000人以上の死者・行方不明者が発生し、経済的被害も直接被害額のみでおおむね10兆円に昇った。ハリケーン・カトリーナをはじめ、リタ、ウィルマなど三つの巨大ハリケーンなどが発生した2005年のアメリカにおけるハリケーンの経済損失は1700億ドルに達した。2011年に発生した東日本大震災においては、実に直接被害額だけで17.9兆円に達する見込みである。

また、各国の保険制度や普及状況等に違いはあるものの、1992年のハリケーンアンドリュー（アメリカ、249億ドル）、1994年のノースリッジ地震（アメリカ、206億ドル）、2005年ハリケーンカトリーナ（72.3億ドル）等、保険金支払額が1兆円を超える規模の災害も少なからず発生している。わが国における保険金支払金額では、1991年の台風19号による被害が最大で、5675億円であったが、2011年の東日本大震災では2兆5千億円（7月7日現在）を超える保険金支払

いが見込まれている。近年では直接被害額のうち、保険によってカバーされる割合はわが国においても増加しつつあるが、いまだ十分であるとはいいい難い状況にある。

災害リスクのファイナンスは、災害後の復興を容易にし、被災後に生じるフローとして生じる被害を軽減するための事前の金銭的な備えである。代表的には、災害に備えて貯蓄したり、基金を積んでおくことなどの行動として現れるリスクの保有と、保険等によるリスクの移転がある。

災害リスクのファイナンスは少なくとも、以下の二つの意味できわめて重要なリスクマネジメントの要素である。

(a) 所得の平滑化効果 保険等に代表されるリスクファイナンスの仕組みが利用可能であることは、被災後と被災前の所得の平滑化を可能とし、費用負担を軽減することができる。このことは、安心感の向上等をもたらし、事前の心理的な被害も軽減し得る。災害のリスクを制御すると全体の被害は小さくなるが、被害は一部の人に偏って生じてしまう。災害リスクのファイナンスを講じると、一部の人に生じた被害を多くの人で助け合う仕組みが生まれる。しかし、ファイナンスだけでは被害を小さくすることはできない。このため、災害のリスクマネジメントではこれら

の方策のベストマッチングを探し、安全で安心でかつ快適な都市や地域を形作ることを目指すことが重要となる。

(b) レジリエンシーの増大の可能性 災害後の復旧・復興のための資金的手当がなされることによって、迅速な回復が可能となる。図 5.25 に示すように、迅速な復旧・復興によって、少なくとも間接的な被害は軽減される。理論上は、被災後ただちに災害前の状況に復旧できれば、間接的な被害は生じない。

実際には、復旧に要する資源の制約等によって即時の復旧は難しい。しかしながら、保険等が利用可能であれば、事後的な資金調達の問題に直面せず資金面での手当てが比較的容易に整うのである。事後的な資金の確保に関する制約（流動性制）と復旧や復興との関係、地域的な波及構造の問題、曖昧性回避などに関しては例えば、大西ら³⁸⁾、横松ら³⁹⁾、藤見・多々納⁴⁰⁾を参照されたい。

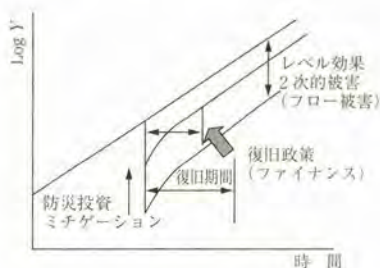


図 5.25 災害後の復旧経路に及ぼすリスクファイナンスの効果

(2) リスクプーリングとリスク分散 複数の個人や企業の間で、一定期間に発生した損失を集計し、その平均値を均等に分担し合うような契約をプーリングアレンジメントと呼ぶ。このような契約が実現すれば、参加者数が多くなるに従い、参加者の損失額の分散は小さくなる。特に、大数の法則が成り立つ場合には、参加者の損失の分散はゼロに近づく。参加者の損失が独立な確率分布に従う場合には、大数の法則が成り立つから、参加者数が十分に多くなれば、プーリングアレンジメントによって、損失の変動を受けなくなる。ただし、損失が相関を持つ場合は、大数の法則は成り立たない。この場合にも、図 5.26 に示すように最終的にゼロには至らないものの、参加者数が多くなるとつれて損失の変動は徐々に減少する。

このように、個人や企業はプーリングアレンジメントに参加することで、自己のリスクを軽減できる。コストゼロでプーリングアレンジメントを構築できるならば、リスク回避的な個人や企業は参加への強い動機を持つであろう。しかしながら、実際にはプーリング

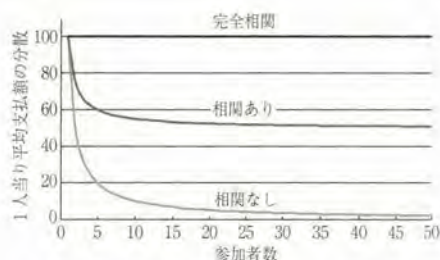


図 5.26 参加者数とプーリングアレンジメント

アレンジメントをコストゼロでは管理できない。プーリングアレンジメントを実行するためには、契約の募集、応募者の選別、損害の査定、賦課金の徴収に関わる費用が必要となる。

保険は、プーリングアレンジメントで交わされる事後的な賦課金の徴収契約の代わりに、前払いの保険料の徴収を行い、損失の発生時には保険会社が保険金を支払うという仕組みになっている。このことによって、保険契約者は、保険会社から保険料を追徴されることがないので、損害が確定する前に保険料が確定する。このことによって、保険会社自身がリスクの一部を保有することになる。

(3) 再保険、代替的リスク移転手法 保険会社は、リスクプーリングだけではリスクを抱えた状態にある。特に、自然災害は、低頻度ではあるが大規模な損害を発生させるという特徴を持っており、保険料支払いの相関を無視できない。したがって、保険会社はなんらかの方法によって自己の保有するリスクの軽減を図ることが必要となる。

再保険は、保険会社が購入する保険である。自然災害に関連した保険金支払い額は空間的な相関を持っているが、地理的分散によって保険契約間の保険金支払いコストの相関を軽減することができる。再保険を購入することによって、保険会社が支払い不能となるリスクが軽減されることになる。再保険市場が十分大きければ、再保険が持つ地理的分散機能を通じて、ある地域のリスクは世界の他の地域のリスクに分散されていくこととなる。

1990年代の再保険料金の高騰を背景として、保険の証券化が考案され、取引が行われるようになった。伝統的な再保険市場でなく、証券市場を通じたリスク分散手法であることから、代替的リスク移転手法 (alternative risk transfer, ART) と呼ばれる。代表的なものとしては災害債権 (CatBond) などが挙げられる。通常の金融派生商品が株価や株式市場における指標 (インデックス) に対して書かれた派生証券であるのに対し、ART は災害による損失やその指標上に書

かれる派生証券である。

災害リスクと証券市場におけるリスクとは通常相関がないと考えられており、ARTは証券市場におけるリスクヘッジの一つの手段となり得る。しかしながら、伝統的な再保険に比べると、信用リスク（再保険会社が支払い不能に陥るリスク）がない代わりに、保険会社が被る損失と受け取れる金額とが必ずしも一致しないというベースリスクがあることなどの問題もある。

（4）わが国における災害保険の現状

（a）地震保険 日本における火災保険の営業は1888年に開始された。当時は火災のみを補償する保険であった。地震リスクは、損害の巨大性や保険契約者へのリスク事象の到着の同時性、発生頻度の予測の困難性などの特殊性により、保険が困難なリスクと考えられてきた。しかし1964年の新潟地震を契機に地震保険制度を求める世論が高まり、保険審議会等で検討が重ねられた後、1966年に「地震保険に関する法律」が制定されることとなった。地震保険は居住用建物および家財を対象としており、火災保険への原則自動付帯であること、建物は5000万円、家財は1000万円の限度額が設けられていること（2014年1月現在）、また1回の地震等によって政府と民間の損害保険会社が支払う保険金の総支払限度額は5兆5000億円（2014年1月現在）であること等の特徴を持っている。また、公共性の高さから、保険料率には元受保険会社等の利潤は織り込まれていない。さらに、政府が再保険機能を提供している。

制定からしばらくの間は加入率が低く、1995年の阪神淡路大震災の際の保険金支払いは約780億円であったが、その後加入率が上昇し、東日本大震災では1兆2000億円を超える支払いがなされた。日本の地震保険の仕組みは海外からも高く評価されている。

（b）風水害保険 火災保険は1956年に「水災」危険と「風災」危険を特約で契約できるようになったが、保険料も高く普及は進まなかった。しかし、1959年の伊勢湾台風を機に、水害事故補償制度創設の世論が沸き上がり、1961年1月発売の住宅総合保険に風水害補償が初めて加えられた。1962年に店舗総合保険が創設された。

住宅総合保険では、洪水や豪雨などによる水災、台風などによる風災、ひょう災、雪災が補償の対象となる。支払われる保険金の額は、損害割合30%以上の場合には損害額の70%、床上浸水の場合は保険金額の5%などである。1991年の台風19号では全国に大量の家屋損壊被害が生じ、保険金支払総額は5700億円に達した。10個の台風が上陸した2004年には年間

の保険金支払総額が4400億円になった。また、近年では自動車保険による支払額が多くなっている。

（c）農業災害 自然災害による農業被害は、農業災害補償法に基づく農業共済制度により補償される。農業共済制度は、農家が共済掛金を出し合い、災害があったときに被災農家へ共済金を支払う制度である。国の公的保険制度であり、戦前の家畜保険と農業保険とを統合して1947年に発足した。農業の特殊性から、共済掛金のほぼ半分を国が負担し、また農業共済再保険特別会計を設けて共済金支払いを保証する仕組みになっている。本制度には建物被害を対象とする建物更正共済もある。

（d）経済支援 わが国では家計は自己責任で自然災害に対応することを原則とし、福祉的目的から弱者に限って国が救出するものとされてきた。例えば1947年に制定された災害救助法においては、国や地方自治体による災害時の救助の内容は避難所・応急仮設住宅の設置や食品や飲料水の供与、医療・助産など、現物支給が原則となっている。しかし1998年に議員立法により被災者生活再建支援法が設立され、自宅が全壊した世帯に対して生活必需品の購入費として最高100万円が支給されることとなった。2004年には居住安定支援制度が創設され、支給額も最高200万円になった。そして2007年の改正では支給額は全壊の場合300万円になり、また、用途を定めない定額渡し切り方式になり、住宅本体の建設や購入にも支出できるようになった。年齢・収入要件も撤廃された。支給は都道府県が拠出した基金600億円から行い、国は支給する支援金の半分に相当する額を補助する。また、個人や中小企業・自営業を対象とした、災害関連の融資制度や税の減免制度、遺族に対する災害弔慰金などもある。

東日本大震災では、津波により被害を受けた家屋が多数存在したことから、航空写真や衛星写真で家屋の流失が確認されたものなどに対しては一律に全壊扱いとして、罹災証明書を不要にするなど、支援金の支払い手続きが簡素化された。一方、2013年5月の時点で福島第一原子力発電所事故の長期避難者への適用は認められておらず、法適用についての論争が続いている。

（多々納裕一、横松宗太）

5.3 地域防災計画・災害対応計画

本節では、災害発生前に策定する計画と災害時の行政・地域コミュニティ、支援団体の行動について、土木計画学の視点から述べる。

5.3.1 地域防災計画・災害対応計画の位置付け

災害対策基本法第三章によると、防災計画には、内閣府に設置される中央防災会議が作成する防災基本計画、指定行政機関、指定公共機関が作成する防災業務計画、都道府県・市町村に設置される防災会議が策定する**地域防災計画**（local disaster management plan）がある。また、2013（平成25）年の改正では、これらに加えて市町村の居住者や事業者による作成が可能な（必須ではない）**地区防災計画**（community disaster management plan）が明記され、より地域住民に近いレベルでの計画が策定可能となった。

災害対応に関しては、災害対策基本法には計画としての整備を求めているが、第五章の災害応急対策において、対策すべき項目が明記されていることから、地域防災計画や地区防災計画を策定する際に、行動マニュアルなどの形でとりまとめられることがある。

地域防災計画や行動マニュアルは、事前にある程度の見通しがつく水害を対象とした水害編と、突発的に発生する地震編に分けて作成されている場合が多い（両編に共通の部分を通編としている場合もある）。事前にある程度の見通しがつく水害に関しては、アメリカで大きな成果を上げている**タイムライン**（timeline）が注目されている。タイムラインは、「事前にある程度被害の発生が見通せるリスクに対して、あらかじめ関係機関が実施すべき対策を時系列でプログラム化した計画」であり、「先を見越した対応ができる」、「確認漏れを防ぐことができる」、「関係組織間の対応のばらつきを防ぐことができる」ことがメリットであるとされている⁴¹⁾。国土交通省では、2012年に発生したハリケーンサンディにおける災害対応に関する現地調査の結果を受けて、2014年より「日本型タイムライン（事前対応計画）」の作成を推進している。

事後に関しても時間軸の重要性は同様であり、タイムライン（事前対応計画）に適していない突発事象も含めて、行動マニュアルに時間軸を導入したものが行政機関レベル、地域活動レベル、企業レベル、個人レベルで作成されている（水害に関してはタイムラインに追記する形でまとめられる場合もある）。企業防災では、地震などによる災害被害を最小化する「防災」に加えて、災害時の企業活動の維持または早期回復を目指す「事業継続」の観点からアプローチがあり、「事業継続」に焦点を当てた**事業継続計画**（business continuity plan, BCP）の策定が推進されているが、この計画では、事業活動が中断した場合の目標復旧時間・目標復旧レベルを設定する必要がある、必然的に時間軸が意識されていた。事業継続計画の目的意識を

明確にするために、防災計画と分けて説明されてきたこともあり、行動マニュアルを事業継続計画やこれを自治体に適応した業務継続計画、地域の社会機能に拡張した地域継続計画という枠組みで捉える動きもある。

5.3.2 災害発生前の計画

ハード整備時の想定を超える外力（超過外力）を伴う災害時には、災害発生後の対応だけでは被害を最小限に食い止めることはできない。災害前にできる準備について、以下にまとめる。

〔1〕 災害リスクの把握

効果的な準備のための最初にステップは、対象とする地域の**災害リスク**（disaster risk）を知ることである。災害リスクは、**ハザード**（hazard）、**エクスポージャ**（exposure）、**バルナラビリティ**（vulnerability）の三つの要素から構成されるため、これらの情報を把握することが求められる。

ハザードに関しては、近年、公的な機関がハザードマップとしてまとめ、積極的に公開する傾向にある。水害のハザードについては、2013年の水防法改正で、洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保し、または浸水を防止することにより、水災による被害の軽減を図るため、洪水予報河川および水位周知河川について、浸水想定区域を指定することが義務付けられた。また、滋賀県や京都府のように、洪水予報河川、水位周知河川以外の河川をも対象としたハザードマップを公開する自治体もある。地震（それに伴う津波を含む）については、南海トラフ巨大地震や首都直下地震といった国レベルの対応が求められる巨大地震に加えて、地震調査推進本部が全国地震動予測地図を、産業技術総合研究所が活断層データベースを公開している。さらに、津波の危険を伴う地震については津波浸水区域図が作成されている。土砂災害については、土砂災害のおそれがある箇所として想定された土砂災害危険箇所が公表され、そのうち、土砂災害防止法に基づき土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域の指定と公表が進められている。火山については、活動火山対策特別措置法に基づき火山災害警戒地域が指定、公表されている。これらの情報は、調査・分析の末に公表している機関から想定や指定のプロセスが併せて公開されており、これらの情報と併せて取り扱うことが求められる⁴²⁾。ハザード情報だけが独り歩きすると危険区域として想定されていない場所を、安全な場所と読み替えてしまうことが指摘されており、被害の拡大につながることも懸念される。

エクスポージャを知るためには、人口や資産分布を把

握する必要がある。現在の人口分布については、国や市町村から公開されているが、**再現期間**(return period)の長い災害では、将来の人口分布の予測が必要となる。また、資産や企業立地の分布についても調査しておきたい。

バルナラビリティについては、災害の種類に応じてさまざまな要因が考えられる。求めるべき災害リスクを決めることで、被害拡大への影響を及ぼす要因を特定し、調査することが求められる。

〔2〕 土地利用規制・土地利用誘導

災害リスクが極度に高い場所については、土地利用を規制し、居住地として認めないことが求められる。建築基準法第三十九条では、危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができることと、指定された危険区域には建築物の建築を禁止できることが規定されているが、「危険の著しい区域」の指定が難しく災害発生と連動しない規制は実現してこなかった。しかし、東日本大震災の発生を受け、被災地復興において国土交通省の防災集団移転促進事業が複数の地域で適応され、「危険の著しい地域」での土地利用規制と居住地移転が注目されてきた。また、2014年に施行された滋賀県流域治水の推進に関する条例では、「危険の著しい地域」での建築規制や、すでに居住している世帯に対して増築、改築時に一定の防災対策を求めるなど、事前の規制や誘導も少しずつであるが行われている。ただ、災害などのきっかけなしにすでに居住している人に移住を促すことは難しいのが現状である。今後、人口減少が進み、都市のコンパクト化を推進する際に、災害リスクの高い場所への居住を抑制していくことで災害に強い地域に変容させていくことが現実的であろうと考えられる。

〔3〕 災害情報の整備

災害リスクの高い場所に、居住者がいる場合には、人命を筆頭として守るべきものに優先順位を付け、状況判断から守れるものを守ることが求められる。災害発生の可能性が高まった時点で、できるだけ早く行動を開始することが人命の確保につながるため、公共機関では、そのきっかけとなる**早期警戒情報**(early warning)を発表している。気象庁が発する気象警報・注意報には、16種の注意報(大雨、洪水、強風、風雪、大雪、波浪、高潮、雷、融雪、濃霧、乾燥、なだれ、低温、霜、着氷、着雪)、7種の警報(大雨、洪水、暴風、暴風雪、大雪、波浪、高潮)があり、2013年8月からは6種の特別警報(大雨、暴風、暴風雪、大雪、波浪、高潮)が加わっている。これらの情報は、予想される現象が発生するおおむね3~6時間前に、予想の難しい短時間の強い雨に関する大雨、洪水警報・注

意報についても、おおむね2~3時間前に発表されることになっている。これらの**猶予時間**(lead time)は、情報が防災機関や住民に伝わり、避難行動などがとられるまでに要する時間を考慮して設定されているが、予測が難しい現象では、十分な時間が確保できない場合がある。また、警報の発表が夜間や早朝になる場合には、夕方に注意報を発表し、その発表文中に警報の発せられる可能性のある時間帯を記載するといった工夫もとられている。注意報や警報が早めの避難行動を促す情報であるのに対して、特別警報はただちに命を守る行動を促すための情報である。

気象庁は、これら以外にも、緊急地震速報、津波注意報・警報、土砂災害警戒情報、噴火警報、竜巻注意情報も発している。2007年より開始された緊急地震速報は、一般の人々が推定震度5弱以上のときに「(震度4以上の)強い揺れとなる地域」をテレビや携帯端末を通じて伝えるサービス(地震動警報)である(高度利用者向けに、発表基準が低く誤報の可能性が高いもののより詳細な情報を得ることができる地震動予報も存在する)。地震時の行動のきっかけとして利用されることも多いが、原理上は数十秒とれる可能性がある猶予時間が、条件によってはとれないこともあることを念頭に行動指針を検討する必要がある。津波については、大津波警報(3mを超える津波)、津波警報(1m以上3m未満の津波)、津波注意報(1m未満の津波)が地震発生から約3分を目標に発せられる。東日本大震災時の教訓を基に、過小評価の防止のため高さが未確定の時点では「巨大」という表現を使い非常事態であることを表現するなど発表方法に改善がなされた。この情報の精度は、原因となる地震の位置と大きさの特定の精度に依存するものであり、緊急地震速報と同様に、結果を保証するものではなく、最大限の努力をした結果(ベストエフォート)として受け止めておく必要がある。土砂災害警戒情報は、2008年より全国で運用が開始されたものであり、土壌雨量指数と警戒避難基準雨量による基準から発表の判断がなされている。現在でも判断基準や対象区域の詳細化についての検討が行われており、予測精度の向上が期待されている。噴火警報は、国内のすべての活火山を対象として2007年より運用が開始されており、噴火警報(居住地域)、噴火警報(火口周辺)、噴火予報がある。特に噴火警戒レベルが設定されている火山では、各レベルに「避難」、「避難準備」、「入山規制」、「火口周辺規制」、「活火山であることに留意」といったキーワードが関連付けられており、防災・減災活動への活用が意識されている。また、噴火警報発表中の火山において、人々の生活に影響を及ぼす降灰のおそ

れがある場合には降灰予報も発表される。竜巻注意情報、雷注意報を補佐する情報として2008年より発表が開始された。おおむね県単位を対象とし、有効期間は1時間である。

市町村長は、上記の気象庁の発する災害情報を勘案し、災害対策基本法第六十条に基づいて適切なタイミングで避難準備情報(evacuation preparation information)、避難勧告(evacuation advisory)、避難指示(evacuation directive)(以下では、三つをまとめて避難勧告等と呼ぶ)を発することができる。避難勧告は避難のための行動を勧めるもの、避難指示は避難勧告より被害の危険が切迫したときに発せられるもので、拘束力が高くなる。避難準備情報は、要援護者避難情報とも呼ばれ、要援護者(避難行動に時間を要する人)が避難行動(避難支援者は支援行動)を、それ以外の人は、避難準備を開始するきっかけとして発せられる情報である。しかしながら、「適切なタイミング」の判断が難しく、これらの避難勧告等を出すことができなかったことも多い。避難勧告等もベストエフォート情報であるが、これを危険が迫ったときに必ず発表されるものと捉え、情報がなければ避難しない住民も数多く存在する。このため、避難勧告等が出ずに、人的被害が出た場合には社会問題となることが多い。内閣府では2005年に作成した「避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン」を2014年に改定したが、この改定では、避難勧告等は、空振りをおそれず、早めに出すことを基本とされることとなった。

これら気象庁や行政の発する情報は、行動シミュレーションの入力情報として、また、避難計画や行動マニュアル作成時の時間軸として利用されることがあるが、その際にはそれぞれの情報の特徴を押さえ、発表者の意図に反した行動となってしまうことがないように注意することが必要である。

〔4〕 避難計画・地区防災計画

避難(evacuation)は、避難開始のタイミング(いつ)、災害による危険が迫った際にいる場所(どこから)、避難先(どこへ)、避難経路、避難手段(どのように)といった要素によって決定される。避難対象となる領域が広く、市町村を超えた広域の避難が想定される災害(原子力発電所や化学プラント事故による災害も含む)では、避難効率を上げるために公共交通機関や行政の用意するバスの利用が想定されるため、行政が具体的な避難計画を策定することも可能であるが、対象となる領域が狭く、徒歩避難を原則とする場合には、避難を決定する要素は、避難する個人の主体的行動に依存するものであるため、行政の作成する避難計画は、避難勧告等の避難判断基準の決め方や避難

先となる避難所の指定など個人が避難計画を作るために必要な事項を整理したものが主であった。しかし、東日本大震災の発生により避難の重要性が再認識され、より具体的な計画が求められることとなった。災害対策基本法において、地区防災計画が位置付けられたこと、指定緊急避難場所(災害が発生し、または発生するおそれがある場合にその危険から逃れるための避難場所)、指定避難場所(災害の危険性があり避難した住民等を災害の危険性がなくなるまでに必要な間滞在させ、または災害により家に戻れなくなった住民等を一時的に滞在させるための施設)の指定が義務付けられたこと、危険な場所からの立ち退きによる避難(従来の避難、水平避難や立ち退き避難と呼ばれる)に加えて、屋内での待避等屋内における安全確保措置(垂直避難とも呼ばれる)が行動形態として追加されたことはこれを後押しするものであると考えられる。

具体的な避難計画は、地域コミュニティ単位で作られているものが多く、その一部は、地区防災計画として位置付けられている。計画を具体的にすることは、その効果とともに、実施可能性についても評価が求められるが、対象となる災害の特性に依存する項目であり注意が必要である。計画評価や実施可能性については、防災訓練やシミュレーションによって行われることが多いが、どの災害においても有効な「危険度が増す前に安全な場所への立ち退き避難」を前提にしたものがほとんどである。これは一つの理想的な避難の評価としては問題ないが、予測から災害発生までの猶予時間が短い災害では、そのとき居る場所やそのときの状況により立ち退き避難ではなく屋内での安全確保措置を選択する必要がある、複数の行動シナリオの評価が求められる。特に津波からの避難を想定した場合、緊急避難場所までの移動に目が向きがちであり、原因事象である地震からの避難であるその場での安全確保行動が考慮されていない場合も多い。

避難計画を作成するに当たっての大きな問題として、要支援者の避難に関する問題がある。災害対策基本法において、高齢者、障害者、乳幼児等の防災施策において特に配慮を要する方(要配慮者)のうち、災害発生時の避難等に特に支援を要する方(避難行動要支援者)の名簿作成も義務付けられたこともあり、この名簿の作成・活用に係る具体的手順等を盛り込んだ「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」(2013年8月)が策定・公表された。この指針においても取り組むべき事項として挙げられているものの具体的な解決策が見いだしにくい問題として、要支援者の避難を支援する人(避難行動支援者)のマッチングと避難手段がある。要支援者と支援者のマッチングに

については、指針ではできるだけ複数の支援者が互いに補完し合いながら避難支援に当たること、特定の支援者に役割が集中しないことが指摘されているが、どのようにマッチングするかについては地域で取り組む課題であるとされている。高齢化が進んだ地域はいうに及ばず、比較的高齢化率が低い地域であっても職住分離した地区では、時間帯によっては支援者となる人が十分に確保できないことがある。ボランティア団体などの民間団体との連携も指針では勧められているが、コーディネーションに関しては有効な手段は見いだされていないのが現状である。避難手段については、歩行に問題のある要支援者には特に重要であるが、災害予測から避難まで猶予時間が短く徒歩避難が難しい避難困難地域においても課題となっている。東日本大震災の経験から、対応策として自動車での避難が検討されているが、自動車利用により被害を拡大させないために、どのような条件であれば自動車避難をしてよいのかなどの事前のルール作成とその遵守の徹底が必要となる。

〔5〕 地域防災活動

事前の準備は、災害発生時の住民行動に結び付いて初めて効果を発揮する。そのためには、地域コミュニティ単位での防災活動が必要である。地域防災活動の主体は、自治体や町内会が母体となって自主的に防災活動を行う任意団体である**自主防災組織**（voluntary organization for disaster prevention）が担うことが多い（自主防災組織の活動カバー率（全世帯数のうち、自主防災組織の活動範囲に含まれている地域の世帯数の割合）は、全国で81.0%（2015年4月1日現在）であり年々上昇している⁴³⁾）。地域防災活動では、ハザードに対する知識を深め、防災訓練、防災まち歩き、地域安全マップ作製などを通して、災害時の地域の課題を探り、地域で実施可能な対応策を考える。対応策は訓練で実践してみることで、その効果を実感する。防災訓練は、オーソドックスな避難、安否確認、避難所開設、炊き出しといったものに加えて、シナリオを示さない訓練、夜の防災訓練、個別の避難トライアル、マンションを対象とした訓練など状況や条件を変えることで災害時のイメージを膨らませる工夫が凝らされたものも見られる。また、平常時のイベントに明示的に防災を絡めたり（防災運動会など）、非明示的であっても主催者側が災害時の見立てを付け加えたりする（模擬店運営を炊き出しと見立てるなど）ことで地域のつながりを深め、地域防災力向上につなげることも行われている。

5.3.3 災害発生時の対応

災害時には、行政などの公共機関、地域コミュニティ、外部からの支援者が力を合わせて対応し、被害の拡大防止と被災者の生活再建に努めることとなる。以下に、災害対応についてまとめる。

〔1〕 災害対策本部

災害対策基本法に従い**災害対策本部**（disaster management headquarters）は、災害のレベルに応じて国、都道府県、市区町村に設置されることになる。国に対策本部が大規模な災害が発生した場合、災害対策本部は、対策の方針を決めるだけでなく、関連機関の調整を行う必要がある。このためには、通信・情報管理・広報といった機能、それらを支える総務の機能が必要とされる。なすべき対策とその時点での優先順位付けを決めることで、これらの機能が担う仕事は変化していくことになる。このため、防災計画で本部が置かれると想定されていた庁舎の周辺で災害が発生した場合は、運用に大きな影響をもたらすことになる。防災計画で想定した災害対応の体制が組めない場合には、上記に加えて、他地域からの支援を受け入れること（受援）が求められる。十分な情報が得られない中で大量の作業をこなしている状態での受援の判断は難しいため、近年では、事前に受援計画をまとめておくことも有効な手段であるといわれている。受援計画を策定する際には、どの程度の権限を移譲できるかについて検討し、必要に応じて他市町村と災害協定を締結しておくことが有効である。また、計画策定しないままに被災してしまった場合の受援では、四川地震や東日本大震災時に関西広域連合が行った対向支援が効果的であったことが報告されている。

〔2〕 災害状況の把握

災害時には、まず、現地状況を把握し、被害の様相を明らかにすることが求められる。すべての被災箇所を危機管理担当者が見て回ることが理想であるが、被災者対応がすぐに始まってしまい、十分な調査ができないことが多い。阪神・淡路大震災以降、このような状況に対応するため衛星画像を利用した被災状況の把握に関する研究が進められ、現在ではJAXAを通じて被災地の衛星写真が行政や関係機関には提供されるようになった。これに加え、国土地理院が災害直後に航空写真を撮影・公開している。これらに加え、ドローンの活用も検討されており、空からの情報は技術の発展に合わせて整備されている。また、災害調査にもレーザー計測可能な車両であるモバイルマッピングシステム（MMS）を利用することも提案され、地上での情報の自動取得にも期待が持たれている。スマートフォンの普及により携帯端末からのインターネット接

続が可能になったことで、ソーシャルネットワークサービス（SNS）を通じて被災地内からの情報提供も行われるようになった。これまでは、行政などによる現地調査に頼っていたために情報は十分にとれなかったが、情報通信技術の進化により玉石混合ではあるが、情報があふれる状況になりつつある。今後の課題は、これらの情報から災害対応に必要なメッセージを取り出すための分析手法開発であり、分析機関と災害対策本部との連携も受援の一つ形態として考慮していく必要がある。

〔3〕 災害直後の行政対応

災害直後、特に最初の72時間は自衛隊やDMATなどの外部機関と連携しての救援・救命活動に大きな力が注がれる。しかし、同時に命を守った被災者のために、避難所を開設し、支援物資を支給することも求められる。これらは災害救助法の適応の有無で、自治体へのコスト負担が変わるので、必要に応じて災害救助法の適応申請といった作業もこなす必要がある。また、その後の復旧・復興を見越して被災者生活再建支援法など支援事業に係る法律の適応申請も行わなければならない。

インフラ被害があった場合には、早期のインフラ復旧を図る必要がある。特に、道路復旧は、救助活動の担い手となる自衛隊やDMATの搬送のために必要であり、被災地の土木事務所に加えて、国土交通省のTecForceを中心とする外部からの支援者が連携して対応することとなる。大規模な災害になれば、災害の影響を受けず通行可能な道路に、順次なされる道路啓開の状況を加えて得られる通行可能道路のリソースに対して、救援活動や支援物資の搬送を行う緊急車両の交通を優先的に割り当てるような管理が必要となる場合も多い。

水道・電気・通信については、官民の違いはあるもののこれまでの災害で支援・受援の体制が積極的に構築されてきており体制は組みやすい。復旧計画と進捗状況を見える化できれば被災者の不安を和らげることにつながるため、広報も重要な要素であることを認識し、窓口となるホームページが更新できなくなった場合に備え、バックアップ体制などを検討しておくことが求められる。

〔4〕 災害ボランティア・支援組織

災害対応や復旧・復興段階における被災者支援では災害ボランティアの協力が必須となった。阪神・淡路大震災を契機に災害支援の在り方が議論されおり、災害ボランティアセンターの運営は、社会福祉協議会が担うことが一般的となった。しかしながら、社会福祉協議会との関係が明記されていない地域防災計画も散

見され、早い段階からの行政との連携に課題を残す場合も多い。民間の支援団体は、被災者の視点に立ち、きめ細かな支援を目指している（廃棄物の処理などで、公的機関では、実施が困難な支援活動を担う団体も存在する）が、社会福祉協議会との連携・協力体制が構築できないときは、そのポテンシャルを十分に発揮できない場合もある。求められている支援内容を広く共有し、地域による隔たりをできるだけなくせる支援体制の構築が求められる。

〔5〕 避難所運営

2013年の災害対策基本法改正で、被災者の生活環境の整備についての項目が追加され、災害応急対策責任者が、遅滞なく、避難所を供与するとともに、避難所の安全性および良好な居住性の確保、食糧、衣料、医薬品その他の生活関連物資の配布および保健医療サービスの提供など被災者の生活環境の整備に努めること、やむを得ない理由により避難所以外の場所に滞在する被災者についても、同様に生活関連物資の配布、保健医療サービスの提供、情報の提供に努めることが明記された。避難所の開設は、基本的に行政職員が行うことになるが、実効性を考慮して地域の自主防災組織に委ねられている場合も多く、運営を担う場合もある。行政が運営を担う場合には、その他の対応業務での職員確保の観点から、避難所から職員を引き上げざるを得ない事態に陥る可能性があること、自主防災組織が運営を担う場合には、地域外からの避難者（帰宅困難者を含む）の受け入れなど、自治体職員でなければ判断に窮する事態が発生する可能性があることを考慮しておく必要がある。また、避難所での支援活動には、災害ボランティアや支援団体の協力も不可欠となっており、行政、自主防災組織、ボランティアの密な連携の下での運営体制の構築が求められる。

指定避難所に入れない人の対応も避難所運営の課題として指摘される。要支援者の滞在避難を目的とした福祉避難所の必要性も指摘されているが整備は十分でないのが現状である。容量を超える数の避難者が避難所に訪れた場合、避難者のトリアージ（滞在できる家屋がある人には避難所から退去してもらう）も検討されているが、実現が難しいことは熊本地震でも示された。避難所に入らなかった人に、どのように滞在避難場所を提供するかについても検討が求められている。

〔6〕 災害支援物資

東日本大震災の経験を受けて、国では、物資支援計画として、被災都道府県からの具体的な要請を待たないで、必要不可欠と見込まれる物資を調達し、被災地に緊急輸送を行う「プッシュ型支援」と、その実行のために、支援物資の集積地を多段階に設定することも

検討されている。2016年に発生した熊本地震では、このプッシュ型支援、多段階の集積所設置が行われ、一定の効果を上げたことが報告されている。ただ、都道府県まで届いた物資を避難者まで届ける機能については課題が残った。プッシュ型支援は、災害発生直後の時期に限定されるものであり、被災地からの要望をまとめる機能が回復した場合には、要望に対応するプル型支援に切り替えられる。プル型支援の手段については、インターネットショッピングモールサイトやSNSを利用する形態が提案・実施され、必要なものを、必要な場所へ、必要なだけ届けることが可能となっている。一方で、支援物資過多による倉庫不足の問題も被災地では問題視されることが多く、時期に合わせたバランスの良い支援物資の供給が求められる。

〔7〕生活再建

災害対応は被災者の生活再建に至るまでは終わりでない。2013年の災害対策基本法改正では、生活再建支援事業の基礎資料となる罹災証明書速やかな発行が、行政に義務付けられ、被災者の援護を総合的かつ効率的に実施するための台帳（被災者台帳）の作成が明記された。被災者台帳は、被災者（世帯）ベースで、支援事業に関する情報をまとめたものであり、被災者の生活再建をきめ細かにサポートするために利用されるものである。

支援事業により金銭的、物質的な支援を行うと同時に、被災者の健康面にも気を配る必要がある。PTSDをはじめとする精神的なストレスがかかった状態では生活再建へ向かうことも困難になるため、被災者のこころのケアにも十分な配慮が求められることになる。

（畑山満則）

5.3.4 使いやすい地域防災計画をつくる

〔1〕読者を設定する

実際の災害対応では地域防災計画役に立たなかった、というコメントが聞かれることが多い。災害対策基本法では、地方自治体は地域防災計画を作成することにしており、内容について以下のように定めている。

1. 当該市町村の地域に係る防災に関し、当該市町村及び当該市町村の区域内の公共的団体その他防災上重要な施設の管理者の処理すべき事務又は業務の大綱
2. 当該市町村の地域に係る防災施設の新設又は改良、防災のための調査研究、教育及び訓練その他の災害予防、情報の収集及び伝達、災害に関する予報又は警報の発令及び伝達、避難、消火、水防、救難、救助、衛生その他の災害応急対策並びに災害復旧に関する事項別の計画

3. 当該市町村の地域に係る災害に関する前号に掲げる措置に要する労務、施設、設備、物資、資金等の整備、備蓄、調達、配分、輸送、通信等に関する計画

地域防災計画は前述の災害対策基本法が定める三つの内容について網羅する数百ページにも及ぶ大部のものとなり、すべて読むことが困難かつ災害対応マニュアルとしても使い勝手が悪いといったことが原因であると考えられる。

そもそも計画においては、実施者ごとに必要な内容の詳細度は異なり、ISOのマニュアルでもレベルに応じて計画を階層化することが求められている⁴⁴⁾。奈良県橿原市や和歌山県海南市の地域防災計画では、市長・市民を対象とした計画本編、職員を対象とした災害時行動マニュアル、そして資料編という3層の計画の計画構成を持っている（図5.27参照）。計画本編には、行政は何を実施するのか（WHAT）についてのみ書かれており、どうやって実施するのか（HOW）については2層目の災害時行動マニュアルに書かれる。WHATとHOWを分離することにより、計画本編では行政が実施すべき防災対策の全体像を容易に把握することが可能にしている。地域防災計画は、防災対策としてこういったことは行政が実施するが、それ以外については市民で実施してほしいという、災害対応についての行政と市民の契約書である必要がある。したがって、市民が容易に理解することができる内容であることも重要である。

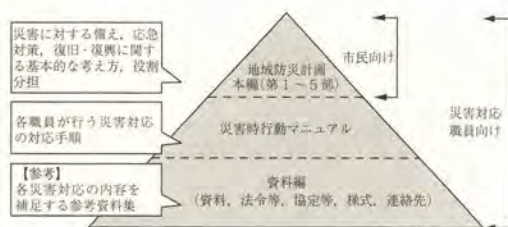


図5.27 地域防災計画の使い方
（出典：海南市地域防災計画本編⁴⁵⁾）

市民に対する契約という観点から、海南市の地域防災計画では、災害発生後、行政はどういった支援を実施可能なのかについて、「いつ」実施可能なのかについても記述が行われている（図5.28参照）。これは、行政はすべての支援を即時に実施することはできず、ある一定時間は市民が独自に対応してほしいという意味もある。

〔2〕使いやすい地域防災計画

地域防災計画は、行政と市民の防災対策に関する契

第5節 飲料水等の供給

(1) 目的

災害により水道施設が被災したことにより給水を受けられない者や医療機関等に対し、生命や身体を維持していくために必要な飲料水等を供給します。

(2) 実施業務

業務内容	担当班	南支所 24時間 ～24時間 3日～ ～24時間 3日～ ～24時間 3日～	1日～ 1日～ 1日～	1日～ 1日～ 1日～
1. 備蓄物資供給、飲料水の調達・搬送	物資輸送・調達プロジェクト			
避難所情報や道路状況等の情報収集を行い、備蓄物資の飲料水を避難所に搬送し、配布します。また、県や地市町村、民間企業から、ペットボトル入りの飲料水を調達し、集積拠点に搬送します。				
2. 給水活動の実施	水道給水班、給水班、物資輸送・調達プロジェクト			
拠点到達したペットボトル入りの飲料水は一元的に管理することにより効率化を図り、各避難所等に搬送し、配布します。また、配水施設、浄水施設等の応急復旧等により、市内の拠点場所における給水と避難所や医療機関等への給水タンク車による運搬給水を実施します。				

図 5.28 タイムラインの明示

(出典：海南市地域防災計画本編)⁴⁵⁾

約書であること加えて、行政職員にとっては災害時の対応マニュアルという側面を持つ。使いやすい対応マ

ニュアルであるためには、災害発生時に、自分が何を実施する必要があるのか、ということが簡単に理解できる必要がある。しかし、通常地域防災計画では、自分が災害発生時に何をするのかについて規定した「事務分掌」は資料編に掲載されており、さらに事務分掌の規定する業務と地域防災計画の内容が一致しないという問題がある。海南市の地域防災計画は、図 5.29 に示すように事務分掌を本編として掲載し、さらに事務分掌と計画の内容を一致させたものとなっている。

事務分掌と計画の内容を一致させることで、災害発生時の業務を1層目の計画本編、2層目の「災害時行動マニュアル」を関連付けること可能になり、地域防災計画が災害対応マニュアルとしても使いやすいものとしている。

<災害対策本部の事務分掌>

各課の事務分掌は次のとおりです。ただし、明記されていない業務は、そのつと定めます。

部名	部長・プロジェクト長	班名 (担当課名)	事務分掌	詳細記載			
				部	編	章	節
本部事務局	総務部長	本部調整班 (危機管理課) (選挙管理 委員会事務局) (監査委員 事務局)	配備体制の決定	3	1	1	1
			災害対策本部の設置	3	1	1	2
			災害対策本部会議の実施	3	1	1	2
			通信手段の確保	3	1	1	5
			通信手段の管理・運用	3	1	1	5
			応援要請	3	1	1	8
			避難情報の発令及び伝達	3	1	2	1
			緊急輸送活動の要請	3	1	2	10
			その他ライフライン施設の応急復旧	3	1	2	12
			活動体制の確立(海上災害対策)	3	2	1	1
			海上流出油等対策	3	2	1	1
			活動体制の確立(鉄道施設災害対策)	3	2	1	2
			人命救出救助活動等(鉄道施設災害対策)	3	2	1	2
			活動体制の確立(道路災害対策)	3	2	1	3
			人命救出救助活動等(道路災害対策)	3	2	1	3
			活動体制の確立(コンビナート災害対策)	3	2	1	4
			人命救出救助活動等(コンビナート災害対策)	3	2	1	4
			危険物災害応急対策	3	2	2	1
			有害物質漏えい等応急対策	3	2	2	1
			放射性物質事故応急対策	3	2	2	1
			本部の閉鎖	—	—	—	—
	広報財政班 (企画財政課) (出納室)	広報財政班 (企画財政課) (出納室)	地震、津波情報の収集・伝達	3	1	1	3
			市民への情報提供	3	1	1	6
			外部への情報発信	3	1	1	6
			財政措置	3	1	1	10
			避難情報の発令及び伝達	3	1	2	1
			道路交通の確保	3	1	2	7
			避難所避難者への情報伝達活動	3	1	3	7
			在宅避難者への情報伝達活動	3	1	3	7
			一時市外避難者への情報伝達活動	3	1	3	7
			活動体制の確立(海上災害対策)	3	2	1	1
			海上流出油等対策	3	2	1	1
			活動体制の確立(鉄道施設災害対策)	3	2	1	2
			活動体制の確立(道路災害対策)	3	2	1	3
			活動体制の確立(コンビナート災害対策)	3	2	1	4
			危険物災害応急対策	3	2	2	1
			有害物質漏えい等応急対策	3	2	2	1
			放射性物質事故応急対策	3	2	2	1

図 5.29 事務分掌と地域防災計画

(出典：海南市地域防災計画本編)⁴⁵⁾

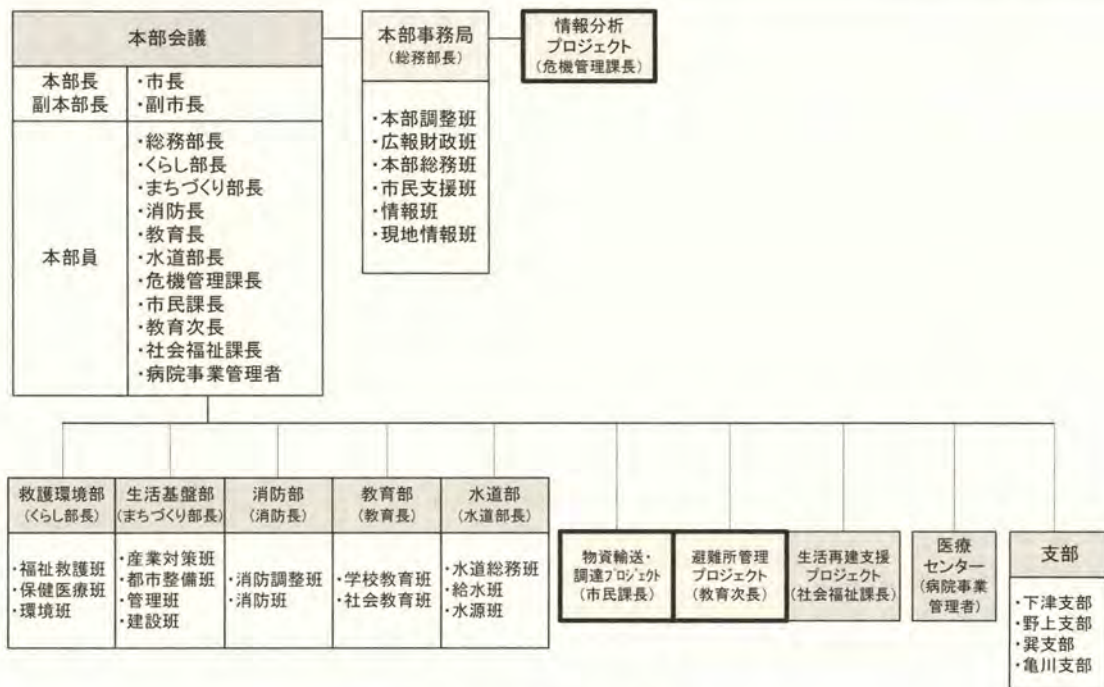


図 5.30 災害対策本部組織
(出典：海南市地域防災計画本編)⁴⁵⁾

また、図 5.30 に示すように行政組織は通常業務を効率的に実施する組織体制となっており、災害時に新たに発生する業務に対応する組織とはなっていない。災害情報の分析、物資輸送・調達、避難所運営、生活再建支援といった業務は、災害時に新たに発生する業務であり、海南市の地域防災計画では、災害発生時にはプロジェクトチームを形成することで、より機動的に対応できる仕組みと、さらにあらかじめ担当部局を決めておくことで、業務の押し付け合いにならない仕組みを地域防災計画で規定し、効果的な災害対応を可能にしている。

〔3〕 地域防災計画と訓練

歌舞伎の世界で「型無し」と「型破り」という言葉が使われる。「地域防災計画は役に立たなかったの(計画を見ずに行動している場合も多い)、自分で考えてさまざまな対応を行った、というのは、決して評価されることなく、歌舞伎の言葉でいうと「形無し」である。災害対応においては、即興(improvisation)が重要であるということはいわれる。しかしそれは、継続的に計画の見直しを行っており、さらに計画に従って対応を行ったが、うまくいかなかったの、独自の対応を行う、という場合であり、歌舞伎の言葉で言う「型破り」ということになる。

行政ではさまざまな災害対応訓練が行われている。しかし訓練を実施しても、訓練の評価を行わず、単に災害対応についての、こういった問題が発生する、という「気づきの場」として利用されている場合が多く、継続的な災害対応能力の向上にはつながっていない。

災害対応のあるべきすがたは「型破り」であり、まず地域防災計画に書かれた内容について手順通り実施できるのか、さらには計画の内容は適切なのか、について検証することで「方を身に着ける」ということが重要である。災害対応訓練を「気づきの場」ではなく、地域防災計画の策定・見直し、の場として災害対応訓練を実施していくことが求められる(図 5.31 参照)。



(a) 災害対策本部会議訓練 (b) 地域防災計画に基づく防災対応業務検証訓練

図 5.31 災害対応訓練の様子(和歌山県海南市)

(牧 紀男)

5.4 災害復興・復旧計画

本節では、まず、東日本大震災での津波被災からの復興事業の枠組みを整理し、復興計画の実際と課題を概観することで、今後起こり得る大規模災害の事前復興を含む、復興・復旧の備えのための基礎的情報をとりまとめる。その後、そうした教訓を踏まえた災害復興・復旧計画の在り方について、事前復興と災害後の復興とに分けて解説する。

5.4.1 東日本大震災における復興計画の実際と課題

〔1〕津波防御水準

2011年3月11日、巨大津波が東北の太平洋沿岸を襲った。その復興において一つの鍵となったのは、やはり津波防御水準であった。土木学会東日本大震災特別委員会津波特定テーマ委員会によって、同年5月10日に、第一回の報告⁴⁶⁾が行われ、二段構えの防災・減災方法が提言された。つまり、津波を明治三陸津波、昭和三陸津波のような、数十年から百数十年に一度というレベル1津波（以下L1津波）、今次津波のような500年から1000年に一度のレベル2津波（以下L2津波）に分け、L1津波に対しては、防潮堤などの海岸保全施設によって防御し、L2津波に対しては、総合的な防災計画により減災を図るという内容であった。

中央防災会議は、それを踏襲し、政府としての津波防災方針として「東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関する専門調査会 中間とりまとめ」⁴⁷⁾を同年6月26日に公表した。このL2津波は物理的に防御しないという方針は、今回と同様の津波でまた被害が出るという方針であるため、復興まちづくりにおいて受け入れられるはずもなく、その結果、高台移転や高土道路など防潮堤以外の施設等によって、事実上のL2津波防災を考慮した計画とされるという齟齬を持ったまま、復興は進むことになった。

中央防災会議の中間とりまとめを受け、同年7月8日に設計津波設定方が国から「設計津波の水位の設定方法等について」の通知⁴⁸⁾により、設計津波高さについての具体的な算定手順が示され、おおむね同年9月には各県で防潮堤の高さが公表された。

〔2〕復興事業制度と体制

（1）**建築規制** 大規模災害後は、後々復興計画との齟齬を起こさないように建築制限を行うことが多い。建築制限の方法は、建築基準法84条（被災市街地における建築制限）、建築基準法39条（災害危険

区域）、被災市街地復興特別措置法によるものがある。

建築基準法84条（被災市街地における建築制限）は、発災後、最大二箇月間のいっさいの建築を制限することができる。今回の津波被災においては、被害が甚大であり復興計画の策定に時間を要することから、「東日本大震災により甚大な被害を受けた市街地における建築制限の特例に関する法律」により、発災後6箇月となる、2011年9月11日まで（もしくは、さらに二箇月延期し11月11日まで）の、建築制限延長が認められることとなった。

建築基準法39条（災害危険区域）に基づく建築制限は、防災集団移転促進事業、がけ地近接等危険住宅移転事業の実施要件となるため、復興事業と並行して指定された地区も多い。なお、中央防災会議の方針に則ったL1津波を守る防潮堤で守られた地位にもかかわらず、災害危険区域が適用されるのは、こうした事業要件の関係である。

一方、災害危険区域は、災害直後からの建築制限としての性格を持たせて実施された例もある。制限の内容は市町村条例で定めることとなっており、病院や住宅を制限するケース、宿泊施設まで制限するケースと市町村によってさまざまである。

「被災市街地復興特別措置法」に基づく「被災市街地復興推進地域」を指定することで、復興のための都市計画事業が確定するまで包括的に建築制限を行うものである。建築基準法による建築制限と異なり、「被災市街地復興推進地域」は都市計画区域内のみで建築制限が可能であり、その制限内容についても、おおむね都市計画事業区域における建築制限に近いもので木造二階建ての家屋等は建設できる制限となっている。

宮城県では多くの被災市町村で建築基準法84条を適用し、その後、市街地部においては、「被災市街地復興推進地域」の指定へとシフトしたケースがほとんどである。岩手県、福島県においては、災害危険区域と被災市街地復興推進地域による規制が用いられた。

（2）**復旧・復興事業制度と復興庁** 大規模災害後の復旧に係る事業制度は「公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法」に基づく災害復旧事業、さらには、災害対策基本法により激甚災害に指定された場合適用される「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」に基づくいわゆる激甚事業がある。東日本大震災の復旧での復旧事業においては、「東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」を定め、激甚災害として復旧事業が進められている。なお、今回の大地震に伴い、最大120cmもの広域地盤沈下が発生したため、通常の災害復旧と異なり、沈下した分の高さを戻す工

事（沈下戻し）についても災害復旧で手当てされることとなった。

社会基盤整備にかかる復興事業に関しては、2011年12月14日に制定された「東日本大震災復興特別区域法」による「復興交付金制度」が主たる事業手法となっている。復興交付金は、表5.1のように、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、国土交通省、環境省がそれぞれ所掌する社会基盤施設、公共施設に関する基幹的な40事業を一括した事業制度である。また、効果促進事業として、基幹事業の効果を高めるために、基幹事業からは漏れたさまざまな事業に用いることのできる枠組みも用意された。例えば、石巻市では先述の広域地盤沈下に対して、自然排水が難しくなった土地の嵩上げについては、この効果促進事業が用いられる予定である。

なお、表5.1中の【新規】は、今回の復興事業のために新設された事業メニューである。また、東日本大震災復興特別区域法では、復興交付金のほかにも、さまざまな規制・課税等の特例が位置付けられている。

復興庁は、復興交付金の予算要求・配分権、東日本大震災復興特別区域法に係る事務等を一括して取り扱う省庁として、2012年2月10日に設置された。関東大震災からの復興を担った帝都復興院は事業実施権限も持っていたが、復興庁はあくまで、予算配分権限を中心とした、各種手続きのワンストップサービスを目指した、調整役との位置付けとなった。

社会基盤整備に関して、復興交付金の対象とならない事業については、通常社会資本整備総合交付金制度に復興枠が設けられた。例えば、L2津波を減災するための高嵩土道路や避難路などは、復興交付金の対象とならないため、こちらの手法が用いられている。

以上のように、東日本大震災からの復旧・復興は、大きく災害復旧事業、復興交付金事業、社会資本整備総合交付金事業（復興）の3種類によって進められている。これらの事業については、補助率の引上げと、自治体負担分の地方交付税交付金での担保という形で、事実上、国費100%の事業として進められている。ただし、発災から5年の集中復興期間を過ぎた2016年度からは、復興交付金の効果促進事業、社会資本整備総合交付金事業（復興）については、被災自治体の負担が検討されている。

〔3〕復興計画における課題

東日本大震災による津波被災からの復興は、さまざまな課題に直面したまま進められている。ここでは、その課題について整理しておく。

（1）人口減少下の復興 東日本大震災の発災以前から、東北地方の太平洋沿岸では人口減少と高齢化

表5.1 復興交付金の基幹40事業

○文部科学省
1 公立学校施設整備費国庫負担事業（公立小中学校等の増築・統合）
2 学校施設環境改善事業（公立学校の耐震化等）
3 幼稚園等の複合化・多機能化推進事業
4 埋蔵文化財発掘調査事業
○厚生労働省
5 医療施設耐震化事業
6 介護基盤復興まちづくり整備事業【新規】（「定期巡回・随時対応サービス」や「訪問看護ステーション」の整備等）
7 保育所等の複合化・多機能化推進事業
○農林水産省
8 農山漁村地域復興基盤総合整備事業（集落排水等の集落基盤、農地等の生産基盤整備等）
9 農山漁村活性化プロジェクト支援（復興対策）事業（被災した生産施設、生活環境施設、地域間交流拠点整備等）
10 震災対策・戦略作物生産基盤整備事業（麦・大豆等の生産に必要な水利施設整備等）
11 被災地域農業復興総合支援事業（農業用施設整備等）
12 漁業集落防災機能強化事業（漁業集落地盤嵩上げ、生活基盤整備等）
13 漁港施設機能強化事業（漁港施設用地嵩上げ、排水対策等）
14 水産業共同利用施設復興整備事業（水産業共同利用施設、漁港施設、放流用種苗生産施設整備等）
15 農林水産関係試験研究機関緊急整備事業
16 木質バイオマス施設等緊急整備事業
○国土交通省
17 道路事業（市街地相互の接続道路）
18 道路事業（高台移転に伴う道路整備（区画整理））
19 道路事業（道路の防災・震災対策等）
20 災害公営住宅整備事業（災害公営住宅整備事業、災害公営住宅用地取得造成費等補助事業等）
21 災害公営住宅家賃低廉化事業
22 東日本大震災特別家賃低減事業【新規】
23 公営住宅等ストック総合改善事業（耐震改修、エレベーター改修）
24 住宅地区改良事業（不良住宅除去、改良住宅の建設等）
25 小規模住宅地区改良事業（不良住宅除去、小規模改良住宅の建設等）
26 住宅市街地総合整備事業（住宅市街地の再生・整備）
27 優良建築物等整備事業（市街地住宅の供給、任意の再開発等）
28 住宅・建築物安全ストック形成事業（住宅・建築物耐震改修事業）
29 住宅・建築物安全ストック形成事業（がけ地近接等危険住宅移転事業）
30 造成宅地滑動崩落緊急対策事業【新規】
31 津波復興拠点整備事業【新規】
32 市街地再開発事業
33 都市再生区画整理事業（被災市街地復興土地区画整理事業等）
34 都市再生区画整理事業（市街地液状化対策事業）
35 都市防災推進事業（市街地液状化対策事業）
36 都市防災総合推進事業（津波シミュレーション等の計画策定等）
37 下水道事業
38 都市公園事業
39 防災集団移転促進事業
○環境省
40 低炭素社会対応型浄化槽集中導入事業

が進んでいた。モータリゼーションの影響も含め、中心市街地の衰退も進んでいた。また、人口減少の時代を踏まえ、全国的にもいくつかの自治体で、維持費の観点から橋梁を廃止するといった動きも出始めている。

つまり、今回の復興は都市・地域の適切な縮退やコンパクト化が求められる時代の復興である。このことは、さまざまな課題につながっている。復興事業制度には、開発型のスキームしかない点、ともすると高台移転はコンパクトシティと逆行する計画となる点、災害公営住宅の供給が近い将来確実に過大になる点など枚挙に暇がない。さらには、中心市街地活性化や高齢者のモビリティの確保といった日本の地方部が抱える過大もそのまま存在している。

(2) 人材不足と建設費の高騰 東日本大震災の被災規模があまりに甚大であり、事業量も膨大なものとなっている。被災自治体職員だけでは、膨大な調査・設計・工事の発注事務を処理することが不可能で、他自治体からの派遣職員に依存して発注が進められている。さらにUR都市機構が災害公営住宅事業や基盤整備に関し、被災自治体の事務を受託して、被災自治体の負荷の軽減が行われている。また一部ではPPP事業も取り入れられている。

同様にCMr方式も多く取り入れられており、工事調整といった、一般的に発注者が行う内容をも請負側が行うという取組みも進められている。

しかしながら、その一方で民間技術者そのものも不足しており、計画・設計・工事の質のみならず、被災地における労働環境も懸念される状態となってしまう。

さらに、急激な需要の増加により、建設資材単価、労務単価も高騰している。高騰だけではなく必要資材の欠品なども発生しており、条件の悪い工事に関しては、入札不調が発生している（不落ではなく不調が多いようである）。また、建築工事においては、必要資材数が非常に多いため、大規模建築工事は欠品リスクが高くなるため、入札不調となることが相次いでいる。

こうした事態を避けるために、設計段階から施工会社を決めることになるデザインビルド方式も一部で取り組まれている。いずれにせよ、工事全般で土木の場合は大規模化を図るなど、入札不調を避けるための工夫が懸命になされている。

(3) 復興計画・事業における合意形成 近年の公共事業においては、事業の合意形成も含め、住民参加で行われることが一般的となっている。住民参加型の計画・合意形成には、官民の間に立つ適切なファシ

リテーターが必要である上に、計画策定に時間を要する。事業推進の人材だけでも不足している状況で、どのように住民参加による合意形成をとりつつ事業を進めるのか、難しい状況となっている。また、復興は急がねばならないため、どのように時間管理を行いながら、住民参加型を実施できるのか、難しい課題となっている。住民側からも、「早ければなんでもよい」といった意見も多く出てしまう状況にあるため、地域の将来を考える住民との温度差が合意形成を難しくしているのが実情である。

(4) 土地に関する課題 土地に関する課題は多岐にわたる。復興事業が新たな用地を必要とする場合は、避けて通ることのできない重大な課題であるだけでなく、土地に関するさまざまな課題に被災地では直面している。

一つめの課題は、地籍調査である。幸い東北地方は比較的地籍調査が進んでいたが、未整備であった場合、地権者立会の下で境界界定から始めなければならない。このことが復興事業を大きく遅らせる原因となりかねない。

二つめの課題は、登記の問題である。日本において土地の所有権登記は任意である。今回被災した三陸沿岸の漁村集落においては、コミュニティが小さいために、どこが誰の土地かはわかりきっており、登記せずとも係争となることがほとんどない。そのために、特に相続登記がなされていないケースが多く、この場合、登記簿記載の所有者から法定相続人を調べ上げ、全員の同意を得なければ用地買収ができない。所有者が今回の津波で死亡しているもしくは行方不明となっている場合は、特例措置による迅速化が図られたが、こうした一般のケースにおいては、用地担当が、法定相続人の実印を得るために全国を飛び回ることとなった。また、三陸沿岸の漁村集落では、昔ながらの講（集落ぐるみの互助組織）が残っているケースも多く、そうした場合は、入会地（集落の共有地）や共有水面を持っていることが多く、共有地、共有水面からの収益は、集会所の建設・維持などコミュニティのために使われている。このような入会地を収用する場合は、共有名義人が多く、かつ未相続の所有者者も多くいるため、高台移転候補地としてどれだけ適地であったとしても、収用に時間がかかりすぎる点から、断念せざるを得ないケースもあった。

三つめの課題は、土地・建物の流動性の低さである。例えば、発災後の石巻では、各地から支援活動にやってきた団体が支援拠点としての事務所を市街地に借りようとした際、被災した一階部分の改修を支援団体自ら行うという条件であっても、空き店舗を貸す家

主はあまり多くなく苦労したと聞く。一般に、地方都市の中心市街地に土地・建物を所有する人は、郊外型店舗が隆盛する以前に形成した資産により、資産家として生計が成り立つ人が少なくない。そのため、リスクを抱えて空き店舗を貸店舗にする積極的理由がなく、むしろ積極的に空き店舗としているケースが存外に多い。同様に、こうした土地の流動性の低さは、市街地全体でも同様であり、例えば震災前から石巻市ではDID人口が減少していたにもかかわらずDID面積が増えるという減少が発生していた。震災後も同様に、石巻市の市街地区域内からの内陸移転先は、その件数の多さと、土地の流動性の低さから、市街地調整区域を新たに開発して受け皿を作らざるを得なかった。

四つめの課題としては、高台移転、内陸移転後の被災した土地の所有形態である。今回の防災集団移転促進事業は、被災者の生活再建のため、住宅として利用していた移転元地については、地権者の希望があれば市町村が買い取ることができる。売却を希望する被災者が多く、結果として被災した低平地は市町村が買い取ることのできない住宅地以外の土地と公有地がモザイク状に分布するということになった。こうした低平地は、多くの場合都市計画区域外であるため、土地交換だけの区画整理等を実施するとしても、都市計画区域指定から始めることになり、手続き上大変煩雑になるため、多くの被災自治体で手つかずのままである。

(5) 事業実施体制に関する課題 阪神・淡路大震災の復興事業においては、一部の区画整理を除き、社会基盤施設は原位置同規模復旧であった。そのため、各社会基盤施設管理者がそれぞれ復旧にあたれば迅速な復旧が可能であった。東日本大震災からの復旧・復興においては、災害危険区域を設定し、街を移動させる復旧・復興となっている。そのため、多くの地域で、ほとんどすべての社会基盤施設の位置形状の調整に膨大な労力が必要となった(表5.2参照)。例えば道路管理者は、道路が渡河する河川堤防の図面を

同時に作成するような業務は基本的に発注できないため、事業主体として復興・復旧に参画する国や県に、そうした調整は原則できない。つまり、こうした全体の調整は、復興計画全体の担い手として市町村がイニシアティブを執ることになるが、今まで国・県から指導を受ける立場であった市町村にとっては、難しいマネジメントを強いられている。また、防潮堤計画では後背地の土地利用がさほど考えられないケースにおいても、用地買収をせずに高価な直立堤が選定されたり、そうでなくとも、海側に拡張して建設したりするケースが多い。そこには、そうした事業調整を避けて復旧・復興を急ぐ意味も含まれている。

さらに、こうした計画段階での事業調整だけでなく、今後進む工事に関しても、その調整にもさらに相当の労力を必要とすると考えられる。事業主体が細分化されそれを統合する方法が、一部の受託可能な例を除きあまりない制度上の課題であろう。

また、市町村内部においても、課題が存在した。平成の大合併を行った市では、発災時点で合併後10年程度しか経過していなかったため、合併前市町村の、組織、人事の融合は必ずしも進んでいる状況ではなく、巨大化した組織故に、意思決定に時間がかかるケースも見られた。

〔4〕復興計画の実際

ここでは、以上のような制度・体制・課題の中で実際に行われた復興計画を概観する。

(1) L2津波減災の実現パターン 先述のとおり、防潮堤がL1津波防御である一方、復興計画においては、住宅は事実上L2津波からの安全性を考慮した計画が進められている。L2津波の減災を復興計画として実現するパターンは地形条件により、おおむね以下の4通りである(図5.32参照)。

- ① 平野部防災緑地型
- ② 平野部高盛土道路型
- ③ リアス部単純移転型
- ④ リアス部盛土可住地併用型

表5.2 錯綜する事業主体

	国土交通省					農林水産省			環境省	総務省
	都市局	道路局	河川局	港湾局	住宅局	農村振興局	水産庁	林野庁		
国		国道 高速道路	建設海岸 河川事業					保安林 林野海岸		
県	広域 下水道	国道 県道	建設海岸 河川事業	運輸港湾 運輸海岸	災害公営	農地整備 農水海岸	漁港 漁港海岸	保安林 林野海岸	瓦礫処理 (除染)	
市町村	集団移転 区画整理 下水道	市町村道	河川事業		災害公営		漁港 漁港海岸 漁業集落		瓦礫処理 (除染)	避難ビル 避難路

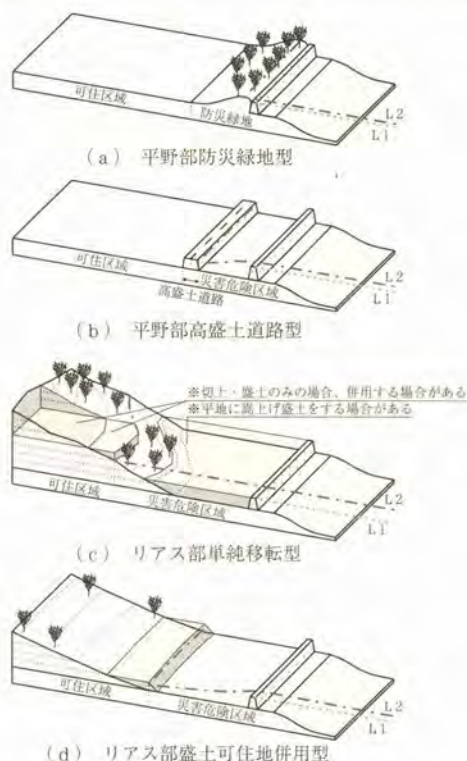


図 5.32 計画の基本要素による計画の分類

なお、これらのパターンを検討する前提となるL2津波は、市町村によって潮位設定の差はあるが、防潮堤が破壊されないことを前提としている。一方、避難計画は、最悪想定として、満潮時に今次津波が発生するものと想定した上で、防潮堤はすべて破壊されることを前提とした津波浸水区域に基づき計画されることになっており、まちづくりとしてのL2津波と防災計画上のL2津波の、留意が必要である。

また「③リアス部単純移転型」を除いた他の3パターンでは、一部例外はあるものの、L2津波に関しては、「2・2ルール」と呼ばれる考え方により、L2津波に対して、防災ではなく減災としての対応を行っていることになる。「2・2ルール」は、津波被害関数の推定結果に基づき、水深2m、流速2m以上で建物の全壊率が一気に高まることを念頭に置き、L2津波によって水深2m、流速2mまでの被害は許容するものである。

「①平野部防災緑地型」は、海岸段丘のため平地の少ない福島県で多く採用されている方法である。

「②平野部高盛土道路型」は、今次津波において、仙台東部道路の盛土によって津波が止められた経験から、仙台湾沿岸で多く採用されている。

「③リアス部単純移転型」は岩手・宮城のリアス式海岸部の大多数で採用されている方法で、住宅地は切り土を基本としている。なお一部、盛土状の住宅地も持つバリエーションや、低平地を防潮堤の高さに合わせて嵩上げするバリエーションが存在する。

「④リアス部盛土図可住地併用型」は、陸前高田市の高田地区（中心市街地）、および大槌町の町方地区（中心市街地）で採用されている方法である。

（2）復興計画の実例（女川町を例に） ここでは、女川町の中心街を例に、実際の復興計画を紹介する（図5.33参照）。女川町中心街は先述のパターンで言えば、「③リアス部単純移転型」の一部盛土状の住宅地と低平地を全面的に防潮堤の高さに合わせて嵩上げたバリエーションの例である。

計画面での特徴は、震災前に低地に広く広がっていた商業地を、駅前のプロムナード周辺に集約すること、公共施設を生活軸と呼ばれる幹線道路沿いに集約することといった、いわゆるコンパクト化が積極的に取り組まれている点にある。さらに、各高台住宅地からの海への眺望景観や眺望軸の整備、駅前プロムナードの高質なデザインなど、景観・デザインに関しても、精力的に取り組まれている。詳細な内容は『女川町まちづくりデザインのあらまし第二版』⁹⁹⁾に詳しい。

5.4.2 東日本大震災での教訓を踏まえた災害復興計画の在り方

前項で整理・解説した東日本大震災での課題や教訓を踏まえ、つぎなる大規模災害復興計画のあるべき姿について、発災前の備え（事前復興）と発災後の対応について、それぞれ解説する。

〔1〕事前復興

（1）災害への基本的備え 地域づくり、まちづくりの基本は土地にある。まず、地籍整備は円滑な災害復興のためにはきわめて重要である。平常時では地籍調査は境界論争などの「寝た子を起こす」と敬遠される側面があるが、そうした地域での災害復興は確実に遅くなることを銘記すべきであろう。また、相続登記の推奨や土地の流動性確保のための施策は、有効かつ的確に展開していかなければならない。特に土地の流動性確保は、復興だけではなく、通常地域づくり、まちづくりにおいても、きわめて重要な課題である。

さらには、基本的な事業制度についても見直しが必要であろう。災害復興時に事業主体が錯綜し時間がかかる愚を繰り返してはならない。また、地域の産業が壊滅的被害を受けた今回のようなケースであっても、民間資本の損害に対し、公金による救済は行わないと

女川町中心市街地の骨格構造—100年先を見据えたまちづくり—

女川町中心部のリニューアッププランのコンセプト
どこからでも海が見える
住みたい、訪れたい、自慢したい風景の創出
安全・安心・暮らしやすいまちづくり

3つの基本方針

- ①海を最大限に生かす
あちこちの高台や山手に、海が見える眺望点と景観軸を設定する。
- ②もともとの地形を最大限に生かす
現況地形をできるだけ生かして人工的な印象を和らげる。
- ③歴史的資産、被災を免れた公共施設等の資産を最大限に生かす
神社仏閣をはじめ公園や体育館等の存在価値を最大化する。

整備の基本的な考え方

- 数十年に一度は必ず来る津波に対しては浸水しないまち
 - 国道398号を境に山側を築き上げて、数十年に一度の津波はもちろんだが、高潮・豪雨などに対しては安全な市街地をめぐらして整備します。
- 複数の高台避難道路・避難ルートを整備されたまち
 - 多くの人が集まるエリアから市街地中心の高台につながる道路は、3車線分の広員を確保します。(都市計画道路・新町・清水線・高台山道線・清水支線)
- 子どもも大人も遊びのまち、活動できるまち
 - 幅広い歩道や歩行者優先道路のネットワークを整備します。
 - 低地部からもよく見える市街地中心の高台・避難場所を配置します。
 - 高台ごとに特色ある公園や広場を整備します。
- 子どもたちが安心して学べるまち
 - 新しい女川小・中学校は、現在の女川小・中学校と同様、市部と同程度の広員でも浸水しない高台に整備します。
- まちの真ん中に、生活の軸線があるまち
 - 新しい女川小・中学校、地域医療センター、市役所、生涯学習センター、保健センター、子育て支援センター、商業エリア、JR女川駅、ゆぽぽ、交通広場を、駅前清水線沿いに集約配置します。
 - 商業エリアには、里民が連携して、生活利便施設(生鮮食料品店、飲食店、物産館、金銭貸付、郵便局、交番など)の立地を誘導します。(現在、計画策定中)

計画的な交通ネットワーク

- 道路、駐車場
 - 高台住宅団地内の区画道路は、幅員が6mとなり、車が余裕をもってすれ違うことができます。限られた用地を最大限に生かすためにみな通達としつつも、区画道路の勾配は基本的に6%以内とし、歩きやすさや冬季の路面凍結に配慮しています。
 - 商業エリアや町の公共施設に必要となる駐車場を計画しています。
 - 町中心部の交通を担う都市計画道路を整備します。
- JR石巻線
 - JR石巻線は、平成27年3月に女川駅・浦飯駅の運行を開始します。
- バス
 - 高台造成に合わせて、町民バスの路線計画を検討中です。
 - ミヤコーバスと運行計画について協議中です。
- 離島道路
 - 震災後継の復旧工事が完了後、船着場を再整備の予定です。

河川、下水道、上水道

- 二級河川女川及び小瀬川は、氾濫を防止するため、安全性を高める整備を行います。
- 土地区画整理事業区域内では、汚水及び雨水を分離した分流方式の公共下水道を整備します。
- 上水道は、女川上流部及び北上川から取水し、女川浄水場及び豊津浜浄水場から各地区に配水します。

公園・緑地

- 十分な緑と広場を確保することによって、緑地の保全、法面の緑化に努めます。
- 町民の生活に親しいと安らぎをえる身近な公園・緑地を整備します。

女川町中心市街地復興計画
区画整理事業区域



図 5.33 女川町中心市街地の骨格構造⁽⁹⁾

いう資本主義国家の原則が貫かれ、グループ補助金制度が作られるまでに時間を要した。個々の地域産業は、私的財であるが地域産業全体は公的財の性格を持つ。地域産業の壊滅に対して、公的補助を出す仕組みを準備しておかなければ、災害による地域の衰退をさらに深刻なものにする危険性が高い。

(2) 地域構造・都市構造としての将来像 帝都復興、戦災復興など、過去の大規模災害等からの復興が成功してきた鍵は、平常時にはさまざまな問題で取り組みなかった整備を、災害を契機に一気に実現した点にある。東日本大震災からの復興においては、人口減少への時代の転換点にあったため、制度的にも地域戦略的にもその転換が追いついていなかった。そのため、災害を機に一気に進めるべきものが何なのかの合意形成ができていなかったといえる。例えば、震災後、宮城県では漁村集落の持続可能性のために漁港の集約・再編を試みたが、漁業協同組合の反発から実現することはできなかった。その一方で、震災前より検討されていた公立小中学校の統廃合は、震災を機に一気に進められている。

この経験からも、平常時において、地域の将来戦略を的確に議論し合意形成を進めていくことが、実は災

害復興に関しても基本的な備えとなることがわかる。具体的な市街地の集約化、中心市街地の再整備とコンパクト化、さらには、地域構造の再編・集約やそれに併せた社会基盤施設の適切な統廃合や縮退といった人口減少下において必要となる具体目標の策定と合意が、災害時にも有効に機能する。

(3) 災害リスクと街が減じるリスク さまざまな災害に対する防災力や強靱性を強化することが重要であることはもちろんだが、人口減少下においては、災害によって被害が出るリスクと、人口減少によって街が減じるリスクとの両方のリスクを抱えていることを銘記すべきである。東日本大震災の津波被災地で、防潮堤問題が発生したのも、その双方のリスクがトレードオフになっているケースばかりである。防災施設は、平常時においては、景観、環境、利便性などさまざまな側面から、地域の将来戦略に対して負の影響を及ぼすことがある。これらの折り合いを平常時から適切につけながら、防災施設整備や強靱化を行っていく必要がある。事前復興とは決して、防災施設整備や強靱化だけにあるのではなく、あくまで地域の将来戦略と一体となっていることに留意が必要である。

〔2〕 発災後の復興

(1) 事前復興の延長としての復興計画 事前復興すなわち、災害リスクを含めた地域の将来戦略が明確であれば、復興計画は、その戦略を復興事業制度の中でどう一気に進めるかという問題に帰着する。将来戦略から実施する必要性を検討してきたさまざまな地域構造再編や市街地の縮退、公共施設の統廃合、社会基盤施設の廃止、中心市街地活性化策等々を、災害を機に一気に進めるというのが基本骨格をなすはずだからである。

特にその中でも、人口増加の時代に、水害・津波等の危険性が高い地域に広がらざるを得なかった市街地を、適切に危険性の低いエリアに誘導することは、持続可能な地域づくりにおいては有効な方法となろう。

(2) 事業優先度の明確な設定 東日本大震災の復興では、被災規模が甚大であったため、調査、設計、施工すべてにおいて、人材、資材の不足・高騰を招いてしまった。計画や設計の質も高くなく、住民参加についても十分でなかった。つまり復興の期間をどのように分散させるかが、迅速かつ円滑な復興にとって、大きな鍵となる。東日本大震災では、恒久住宅地の復興を急ぐあまり、産業の復興が後手に回り、人口流出に拍車をかけた側面があった。一気にすべてをやることの無理を知り、適切な優先順位設定を行うことがきわめて重要である。(平野勝也)

引用・参考文献

- 1) 多々納裕一：気候変動の下での適応策としての災害リスク管理。西岡秀三、植田和弘、森杉壽芳監修。損害保険ジャパン、損害保険ジャパン環境財団。損保ジャパン日本興亜リスクマネジメント編著、「気候変動リスクとどう向き合うか：企業・行政・市民の賢い適応」。金融財政事情研究会。pp.45～59 (2014)
- 2) Fischhoff, B., Lichtenstein, S., Slovic, P., Derby, S.L., and Kneeney, R. : Acceptable Risk, Cambridge; Cambridge University Press (1981)
- 3) Viscusi, K.W. : Sources of Inconsistency in Social Responses to Health Risks, American Economic Review, Vol.80, No.2, pp. 527～554 (1990)
- 4) Viscusi, K.W. : Fatal Tradeoffs, Oxford University Press (1992)
- 5) 山口健太郎、多々納裕一、岡田憲夫：リスク認知のバイアスが災害危険度情報の提供効果に与える影響に関する分析。土木計画学研究・論文集 No.17, pp.327～336 (2000)
- 6) Berkman, R.L., Brookshire, S., McKeeand, M., and Soller, D.L. : Estimating the Social Value of Geologic Map Information: A Regulatory Application, Journal of Environmental Economics and Management, 32, pp.204～218 (1997)
- 7) 山鹿久木、中川雅之、齊藤 誠：地震危険度と地価形成：東京都の事例、応用地域学研究, No.7, pp.51～62 (2002a)
- 8) 山鹿久木、中川雅之、齊藤 誠：地震危険度と家賃—耐震対策のための政策的インプリケーション、日本経済研究, No.46, pp.1～21 (2002b)
- 9) 小林潔司、横松宗太：カストロフ・リスクと防災投資の経済評価、土木学会論文集, 639/IV-46, pp.39～52 (2000)
- 10) 庄司靖章、多々納裕一、岡田憲夫：2地域一般均衡モデルを用いた防災投資の地域的波及構造に関する分析、土木計画学研究・論文集, No.18, pp.287～296 (2001)
- 11) Tatano, H., Honma T., Okada, N., and Tsuchiya, S. : Economic Restoration after a Catastrophic Event: Heterogeneous Damage to Infrastructure and Capital and Its Effects on Economic Growth, Journal of Natural Disaster Science, Vol.26, No.2, pp.81～85 (2004)
- 12) 山口光恒：現代のリスクと保険、岩波書店 (1998)
- 13) Sendzimir, J., Light, S., and Szymanowska, K. : Adaptively understanding and managing for floods. Environments, Vol.27, No.1, pp.115～136 (1999)
- 14) IRGC : Risk Governance – Towards an Integrative Approach (White Paper), International Risk Governance Council (2005)
- 15) 多々納裕一、吉田 護：人間安全保障工学の視点からの総合的災害リスク管理、松岡 譲、吉田 護 編著「人間安全保障工学」、京都大学学術出版会、pp.135～172 (2013)
- 16) Rowan, K. E. : What risk communicators need to know: An agenda for research, pp. 300～319. In B. R. Burelson (Ed.), Communication yearbook/18, Thousand Oaks, CA: Sage (1995)
- 17) 中谷内一也：安全。でも、安心できない... - 信頼をめぐる心理学、筑摩書房 (2008)
- 18) Choi, J. and Tatano, H. : A study of workshops that develop viable solutions for flood risk reduction through the sharing of concerns: A case study of the Muraida community, Maibara city, Shiga prefecture, Disaster Prevention Research Institute Annuals, B, pp. 67～74 (2012)
- 19) 佐々淳行：危機管理。ぎょうせい (1997)
- 20) Augustine, N. R. : Managing the crisis you tried to prevent, Harvard Business Review, vol.73, No.6, p.147 (1995)
- 21) Kahneman, D. : Thinking, fast and slow, Macmillan (2011)
- 22) Wick, C. W. and Leon, L. S. : The learning edge : How smart managers and smart companies stay ahead, McGraw-Hill Companies (1996)
- 23) 兼森 孝：災害リスクのアセスメント：地震リスクの定量化、多々納裕一・高木朗義 編著「防災の経済分析」勁草書房、pp.49～71 (2005)

- 24) Tatano, H. and Tsuchiya, S.: A framework for economic loss estimation due to seismic transportation network disruption: A spatial computable general equilibrium approach, *Natural Hazards*, Vol.44, No.2, pp.253~265 (2008)
- 25) 高橋顕博, 安藤朝夫, 文 世一: 阪神・淡路大震災による経済被害推計, 土木計画学研究・論文集, No.14, pp.149~156 (1997)
- 26) 多々納裕一, 高木朗義: 災害リスクマネジメント施策の経済評価, 多々納裕一・高木朗義 編著「防災の経済分析」勁草書房, pp.72~87 (2005)
- 27) 中野一慶, 多々納裕一, 藤見俊夫, 梶谷義雄, 土屋 哲: 2004年新潟県中越地震における産業部門の経済被害推計に関する研究, 土木計画学研究・論文集, No.24, pp.289~298 (2007)
- 28) 古橋隆行, 多々納裕一, 梶谷義雄, 玉置哲也, 奥村 誠: 東日本大震災による産業部門への経済被害の推計方法に関する研究, 土木学会論文集 D3 (土木計画学), Vol.70, No.5, pp.I_197~I_210 (2014)
- 29) 藤見俊夫, 多々納裕一: 災害後の応急・復興住宅政策がもたらす便益フローの定量評価, 土木学会論文集 D, Vol.65, No.3, pp.399~412 (2009)
- 30) 滋賀県: 滋賀県流域治水基本方針一水害から命を守る総合的な治水を目指して一, p.15 (2012)
- 31) 瀧健太郎, 松田哲裕, 鶴飼絵美, 藤井 悟, 景山健彦, 江頭進治: 中小河川群の氾濫域における超過洪水を考慮した減災対策の評価方法に関する研究, 河川技術論文集 15, pp.49~54 (2009)
- 32) 瀧健太郎, 松田哲裕, 鶴飼絵美, 小笠原豊, 西寫照毅, 中谷恵剛: 中小河川群の氾濫域における減災型治水システムの設計, 河川技術論文集 16, pp.477~482 (2010)
- 33) 瀧健太郎, 松田哲裕, 鶴飼絵美, 藤井 悟, 景山健彦, 江頭進治: 中小河川群の氾濫域における超過洪水を考慮した減災対策の評価方法に関する研究, 河川技術論文集 15, pp.49~54 (2009)
- 34) 瀧健太郎, 松田哲裕, 鶴飼絵美, 小笠原豊, 西寫照毅, 中谷恵剛: 中小河川群の氾濫域における減災型治水システムの設計, 河川技術論文集 16, pp.477~482 (2010)
- 35) Taki, K., Matsuda, T., Ukai, E., Nishijima, T., and Egashira, S.: Method for evaluating flood disaster reduction measures in alluvial plains, *Journal of Flood Risk Management*, Vol.6, No.3, pp.210~218 (2013)
- 36) Jiang, X. and Tatano, H.: A rainfall design method for spatial flood risk assessment: considering multiple flood sources, *Hydrol. Earth Syst. Sci. Discuss.*, 12, pp.8005~8033 (2015)
- 37) 滋賀県 Web ページ: 滋賀県流域治水の推進に関する条例制定後の取り組み
<http://www.pref.shiga.lg.jp/h/ryuiki/jyourei/seit-eigo26.html> (2016 年 11 月現在)
- 38) 大西正光, 横松宗太, 小林潔司: 「流動性リスクと地震保険需要」, 土木学会論文集, No.793/IV-68, pp.105~120 (2005)
- 39) 横松宗太, 湧川勝己, 小林潔司: 「家計の流動性制約と防災投資の経済評価」, 土木学会論文集, Vol.64, No.1, pp.24~42 (2008)
- 40) 藤見俊夫, 多々納裕一: 「曖昧性回避が地震保険の加入選択に及ぼす影響の定量分析」, 日本リスク研究学会誌, Vol.18, No.2, pp.47~58 (2008)
- 41) 東京海上日動リスクコンサルティング: 災害時におけるタイムライン (事前対応計画) の導入, リスクマネジメント最前線, No.24 (2014)
http://www.tokiorisk.co.jp/risk_info/up_file/201408181.pdf (2016 年 11 月現在)
- 42) 日本損害保険協会: 洪水ハザードマップ等の現状・課題に関する調査研究 (2010)
<http://www.sonpo.or.jp/news/file/00476.pdf> (2016 年 11 月現在)
- 43) 内閣府: 平成 28 年度版 防災白書, p.3 (2016)
- 44) 東田光裕, 多名部重則, 林 春男: 実効性を重視した危機対応マニュアルの作成と訓練による検証—3 層構造マニュアルの提案—地域安全学会論文集, No.10, pp.473~482 (2008)
- 45) 海南市: 海南市防災計画本編の Web ページ
<http://www.city.kainan.lg.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/54/1honpen.pdf> (2016 年 11 月現在)
- 46) 土木学会: 土木学会東日本大震災特別委員会津波特定テーマ委員会「第一回報告会資料」(2011)
<http://committees.jsce.or.jp/2011quake/node/79> (2016 年 11 月現在)
- 47) 中央防災会議: 東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関する専門調査会 中間とりまとめ (2011)
<http://www.bousai.go.jp/kaigirep/chousakai/tohokukyokun/pdf/tyuukan.pdf> (2016 年 11 月現在)
- 48) 国土交通省他: 設計津波の水位の設定方法等について (2011)
http://www.mlit.go.jp/report/press/river03_hh_000361.html (2016 年 11 月現在)
- 49) 女川町: 女川町まちづくりデザインのあらまし 第二版 (2015)
http://www.town.onagawa.miyagi.jp/hukkou/pdf/20141114_machi_design.pdf (2016 年 11 月現在)